

ข้อกำหนดความต้องการของระบบ

Version: 1.0

Date: 25/12/2025

By

กลุ่ม 10

6520502006	พรหมเทพ	ตูวิเชียร
6620501346	ณิชากร	ศิริพัฒน์
6620501362	ทรงวุฒิ	กิจเลิศพาณิชย์
6620503357	จักริน	คัมทอง
6620503624	อภิชาติ	หวนแก้ว

Revision History

Version Number	จัดทำโดย	Revision Date	การเปลี่ยนแปลง
1.0	กลุ่ม 10	25/12/2025	-
1.0	กลุ่ม 10	07/01/2026	บทที่ 1, 2
1.0	กลุ่ม 10	04/02/2026	บทที่ 2,3 Prototype
1.0	กลุ่ม 10	19/2/2026	บทที่ 1,2,3, Phototype
1.0	กลุ่ม 10	23/2/2026	แก้ไขเอกสาร ให้สมบูรณ์

สารบัญ

บทคัดย่อ	หน้าที่
สารบัญ	ก
บทที่ 1 บทนำ	
1.1 เหตุจูงใจในการพัฒนาระบบ	1
1.2 วัตถุประสงค์	2
1.3 ขอบเขตการทำงาน	2
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	2
1.5 ตารางเวลา Gantt Chart	3
1.6 เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาระบบ	3
บทที่ 2 การวิเคราะห์ระบบงานใหม่	
2.1 Users' Requirement	5
2.2 Process Analysis	7
2.3 การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis)	12
บทที่ 3 การออกแบบระบบใหม่	
3.1 Database Design	24
3.2 Process Design	30
3.3 Input & Output Design	31

บทที่ 1 บทนำ

1.1 เหตุจูงใจในการพัฒนาระบบ

ปัจจุบันประชากรโลกให้ความสำคัญกับสุขภาพและความสัมพันธ์ทางสังคมมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจากรายงาน OECD ระบุว่า การปฏิสัมพันธ์แบบเผชิญหน้ามีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง สวนทางกับการติดต่อผ่านสื่อดิจิทัลที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งส่งผลให้โอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งลดน้อยลง [1] ในบริบทของการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์จริง การดื่มชาถือเป็นกิจกรรมที่ผสมผสานมิติทางร่างกายและจิตใจเข้าด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยงานวิจัยระบุว่าสารแอล-ธีอะนีน (L-theanine) ในใบชามีส่วนช่วยเพิ่มกิจกรรมคลื่นสมองในย่านอัลฟา ส่งผลให้เกิดสภาวะผ่อนคลาย ลดระดับความเครียด และเพิ่มความตื่นตัวทางจิตใจเมื่อบริโภคร่วมกับคาเฟอีน [2], [3], [4] นอกจากนี้ การบริโภคชาควบคู่กับการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอยังมีบทบาทในการลดความเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ซึ่งช่วยส่งเสริมสุขภาพกายและจิตใจในระยะยาว [5]

ด้วยเหตุนี้ โครงการ TEA*CTIVE จึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นแพลตฟอร์มบูรณาการข้อมูลที่เชื่อมโยงระหว่างการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และการจัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพ โดยมุ่งเน้นการแก้ปัญหาการขาดพื้นที่กิจกรรมทางสังคมที่มีคุณภาพผ่านกลไกการดำเนินงานสำคัญ เริ่มจากการพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และผู้สนับสนุน (Product & Sponsorship Promotion) เพื่อใช้เป็นพื้นที่นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชาชนิดใหม่ ๆ พร้อมทั้งโปรโมทผลิตภัณฑ์ชาที่เป็นผู้สนับสนุนหลักให้แก่กิจกรรมต่าง ๆ ภายในแอปพลิเคชัน เพื่อให้ผู้ใช้งานเข้าถึงความรู้และคุณสมบัติของชาที่สอดคล้องกับความสนใจของตน ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบจัดการกิจกรรมเชิงสุขภาพ (Integrated Event Management) ที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการค้นหาและเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ อาทิ การฝึกโยคะหรือการทำสมาธิ โดยมีการบูรณาการผลิตภัณฑ์ชาจากผู้สนับสนุนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อสร้างประสบการณ์ร่วมที่ช่วยในการผ่อนคลายและกระตุ้นให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ในชีวิตจริงอย่างเป็นระบบ

การพัฒนาโครงการนี้จึงเปรียบเสมือนสื่อกลางที่นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้บริหารจัดการข้อมูลข่าวสารและการเชื่อมโยงกิจกรรมทางสังคม เพื่อสร้างระบบนิเวศที่สนับสนุนให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี

พร้อมทั้งสร้างชุมชนของผู้ที่มีความสนใจร่วมกัน อันนำไปสู่การพัฒนาสุขภาวะทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคมอย่างยั่งยืน

1.2 วัตถุประสงค์

1. เพื่อนำเสนอหา ในฐานะเครื่องดื่มจากธรรมชาติ ที่ช่วยเพิ่มพลังงานก่อนออกกำลังกายและช่วยฟื้นฟูร่างกายหลังออกกำลังกาย ทดแทนสารเคมีสังเคราะห์
2. เพื่อผสานการดูแลสุขภาพภายนอกและภายใน ให้เป็นเรื่องเดียวกันทำให้ผู้เข้าร่วมได้รับประโยชน์สูงสุดในกิจกรรมเดียว
3. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความสนใจเรื่องสุขภาพเหมือนกันได้มาพบปะ ทำความรู้จัก ก่อให้เกิดเครือข่ายสังคมสุขภาพที่แข็งแรงและเกื้อกูลกัน
4. เพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมเกี่ยวกับสารสำคัญในชา เช่น Catechins, L-theanine ว่ามีกลไกการทำงานอย่างไรต่อร่างกายในเชิงวิทยาศาสตร์ ไม่ใช่แค่ความเชื่อ
5. เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภค ให้หันมาดื่มชาที่ไม่มีน้ำตาลหรือสารปรุงแต่ง แทนการดื่มเครื่องดื่มเกลือแร่หรือเครื่องดื่มชูกำลังที่มีน้ำตาลสูงในท้องตลาด
6. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการหรือพาร์ทเนอร์ธุรกิจฯ ได้นำสินค้าใหม่ๆ มาทดสอบกับกลุ่มเป้าหมาย ที่รักสุขภาพจริงๆ และรับฟังผลตอบรับโดยตรง พร้อมทั้งมีการซื้อขายชาได้อีกด้วย
7. เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มที่ทำหน้าที่เชื่อมโยงผู้ใช้ ผู้จัดกิจกรรม และผู้ประกอบการเข้าด้วยกันเพื่อส่งเสริมการสร้างชุมชนและความสัมพันธ์ทางสังคมในระยะยาว

1.3 ขอบเขตของงาน

1. พัฒนาระบบแพลตฟอร์มสำหรับการจัดกิจกรรมพบปะผ่านกิจกรรมการจิบชา เพื่อสนับสนุนการสร้างปฏิสัมพันธ์แบบเผชิญหน้าระหว่างผู้เข้าร่วม
2. พัฒนาระบบที่รองรับผู้ใช้งานหลัก 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ใช้ทั่วไป ผู้จัดกิจกรรม และร้านค้า/สปอนเซอร์ โดยกำหนดบทบาทและสิทธิ์การใช้งานที่แตกต่างกัน

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของผู้เข้าร่วมในโครงการ
2. การได้รับความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องประเภท สรรพคุณของชา วิธีชงชาจากผู้เชี่ยวชาญ
3. สร้างแรงจูงใจในการดื่มชาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อเสริมสร้างสุขภาพภายในชีวิตประจำวัน
4. การสร้างพื้นที่แห่งการพักผ่อน เพื่อลดภาระทางความเครียดหรือ ภาวะทางสุขภาพจิต
5. ส่งเสริมสุขภาพทางจิตและสร้างสังคมเชิงบวก
ผ่านการพูดคุยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกลุ่มผู้ที่มีความสนใจร่วมกัน
6. มีระบบบริหารจัดการกิจกรรมที่เชื่อมโยงผู้จัดงาน ผู้ใช้งาน และธุรกิจเข้าด้วยกันอย่างครบวงจร
สนับสนุนให้เกิดระบบนิเวศทางสังคมและสุขภาพที่ขับเคลื่อนด้วยกิจกรรมจริง
7. ผู้ประกอบการและพาร์ทเนอร์มีพื้นที่ในการทดสอบผลิตภัณฑ์ใหม่ (Market Validation)
กับกลุ่มเป้าหมายที่ใส่ใจสุขภาพโดยตรง
เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนานวัตกรรมสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค

1.5 ตารางเวลา Gantt Chart

ตารางที่ 1.1 แสดงตาราง Gantt Chart

ID	Period of Task	Start	Finish	Duration	2025				2026	Remark
					ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม		
1	Get Requirement	24/12/2025	7/1/2026	15 วัน						
2	Analysis & Design	1/1/2026	19/2/2026	50 วัน						
3	Coding	20/1/2026	28/2/2026	37 วัน						
4	Training	1/2/2026	28/2/2026	30 วัน						
5	Implement	1/3/2026	6/3/2026	5 วัน						
6	Maintenance	7/3/2026								

รูปที่ 1.1 แสดงตาราง Gantt Chart

1. Get Requirement รวบรวมข้อมูล กำหนดขอบเขตของระบบ และจัดทำแผนการดำเนินงาน
2. Analysis & Design วิเคราะห์และออกแบบระบบงาน ให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้งานระบบ
3. Coding พัฒนาระบบตามที่ได้วิเคราะห์และออกแบบไว้
4. Training ทดสอบและทำการแก้ไขระบบให้สามารถใช้งานได้ถูกต้อง
และตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานระบบของเรา
5. Implement ติดตั้ง และการจัดทำคู่มือในการใช้งานระบบ
6. Maintenance แก้ไขปัญหาที่เกิดจากการใช้งาน

1.6 เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ระบบ TEA*CTIVE มีการนำเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันและนวัตกรรมต่าง ๆ มาใช้ในการพัฒนาระบบได้ดังนี้

1. Front-end ใช้ภาษา HTML, CSS, และ Javascript ในการพัฒนา Front-end: ใช้ภาษา HTML, CSS, และ JavaScript สำหรับพัฒนา User Interface (UI) เพื่อให้ผู้ใช้สามารถโต้ตอบกับระบบได้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์
2. Back-end: ใช้ JavaScript (Node.js) ในการพัฒนาฝั่งเซิร์ฟเวอร์ และจัดการ API/Business Logic ของระบบ
3. Database: ใช้ MySQL สำหรับจัดเก็บข้อมูลสมาชิก กิจกรรม และประวัติการเข้าร่วม
4. Development Tools: ใช้ GitHub สำหรับควบคุมเวอร์ชันโค้ด (Version Control) และทำงานร่วมกันเป็นทีม, ใช้ Visual Studio Code เป็น Code Editor หลักในการพัฒนา
5. Deployment/Publish: เผยแพร่ระบบผ่านบริการ Cloud Hosting

บทที่ 2 การวิเคราะห์ระบบใหม่

2.1 Users' Requirements

- บุคคลภายนอก(Visitor)
- ผู้ใช้งานทั่วไป (General User / Member)
- ผู้จัดกิจกรรม (Organizer)
- ผู้สนับสนุน/เจ้าของร้านค้า (Shop)
- ผู้ดูแลระบบ (Admin)

2.1.1 Functional Requirements

ระบบนี้เป็นระบบสนับสนุน กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเช่น กิจกรรมโยคะ การยืดเหยียด การผ่อนคลาย และการดื่มชาสมุนไพรโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต และการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมจำเป็นต้องวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งานแต่ละกลุ่มเพื่อให้ระบบสามารถรองรับการทำงานได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับบทบาทของผู้ใช้งานในกิจกรรมด้านสุขภาพ

ตารางที่ 2.1 แสดง Functional Requirements ของผู้เกี่ยวข้อง

Requirement Type	
บุคคลภายนอก	- สามารถสมัครเป็นผู้ใช้งานทั่วไปได้[1.0] - สามารถสมัครเป็นร้านค้าได้[1.0] - สามารถดูร้านค้าได้[5.0] - สามารถดูกิจกรรมได้[5.0] - สามารถดูสินค้าได้[5.0] - สามารถค้นหาสินค้าได้[5.0] - สามารถค้นหากิจกรรมได้[5.0] - สามารถค้นหาร้านค้าได้[5.0]
ผู้ใช้งานทั่วไป	- สามารถสมัครเป็นผู้จัดกิจกรรมและเข้าสู่ระบบ [1.0] - สามารถดูประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมของตนเอง [1.0] - สามารถลงทะเบียนและยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม [3.0] - สามารถดูร้านค้าได้[5.0] - สามารถดูกิจกรรมได้[5.0] - สามารถดูสินค้าได้[5.0]

	- สามารถค้นหาสินค้าได้[5.0] - สามารถค้นหากิจกรรมได้[5.0] - สามารถค้นหาร้านค้าได้[5.0] - สามารถเขียนรีวิวและให้คะแนนกิจกรรมที่เข้าร่วมแล้วได้ [5.0] - สามารถรายงานกิจกรรมได้[5.0] - สามารถรีวิวสินค้าได้[5.0] - สามารถสั่งซื้อสินค้าได้[6.0]
ผู้จัดการกิจกรรม	- สามารถสร้างแก้ไขกิจกรรมได้ (crud)[2.0] - สามารถดูรายชื่อและจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม [2.0] - สามารถส่งคำขอรับการสนับสนุนจากร้านชาได้[4.0] - สามารถยอมรับการขอสนับสนุนจากร้านชาได้[4.0]
ร้านค้า	- สามารถแก้ไขข้อมูลร้านได้ [1.0] - สามารถส่งคำขอสนับสนุนให้ผู้จัดการกิจกรรมได้[4.0] - สามารถยอมรับการขอสนับสนุนจากผู้จัดการกิจกรรมได้[4.0] - สามารถจัดการสินค้าของร้านได้(crud)[6.0]
ผู้ดูแลระบบ	- สามารถอนุมัติการขอเป็นร้านชาได้[1.0] - สามารถอนุมัติการขอเป็นผู้จัดการกิจกรรมได้[1.0] - สามารถตรวจสอบการรายงานกิจกรรมและจัดการกิจกรรมได้[5.0][2.0]

2.1.2 Non-Functional Requirement

ตารางที่ 2.2 แสดง Non Functional Requirements

Requirement Type	
1. Performance	- ระบบต้องรองรับการเข้าใช้งานพร้อมกัน (Concurrent Users) ได้ไม่ต่ำกว่า 50-100 คน โดยเฉพาะในช่วงที่มีการเปิดลงทะเบียนกิจกรรม - การค้นหาและโหลดข้อมูลรายการกิจกรรมต้องใช้เวลาประมวลผลไม่เกิน 3 วินาทีต่อครั้ง - ระบบต้องมีความพร้อมใช้งาน (Availability) 99% บน Cloud Hosting เพื่อรองรับการเข้าถึงข้อมูลกิจกรรมได้ตลอดเวลา
2. Information	- ข้อมูลจำนวนที่นั่งคงเหลือและสถานะกิจกรรมต้องเป็นปัจจุบัน (Real-time) เพื่อป้องกันปัญหาการจองซ้ำ (Double Booking) - ระบบต้องมีการสำรองข้อมูล (Backup) บัญชีรายชื่อและประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้ใช้ทุกสัปดาห์ - ข้อมูลสรรพคุณาและเนื้อหาในกิจกรรมต้องมีความถูกต้องและเชื่อมโยงกับผู้สนับสนุนอย่างชัดเจน
3. Control & Security	- ระบบต้องเก็บรหัสผ่านของผู้ใช้งานทุกระดับในรูปแบบเข้ารหัส (Encryption) เพื่อความปลอดภัยในการเข้าสู่ระบบ - ระบบต้องจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลตามบทบาท (Role-based Access Control) เช่น ผู้จัดการกิจกรรมแก้ไขได้เฉพาะกิจกรรมของตนเอง [2.0], ผู้ดูแลระบบเข้าถึงรายงานสรุปได้

	- ข้อมูลส่วนบุคคลในการลงทะเบียนต้องถูกเก็บรักษาตามมาตรฐาน PDPA
4. Efficiency	- การแสดงผลหน้าจอ (User Interface) ต้องรองรับ Responsive Design เพื่อให้ใช้งานผ่านมือถือได้สะดวก โดยเฉพาะฟังก์ชันการเช็คอินและการพูดคุยในพื้นที่กิจกรรม - ขั้นตอนการลงทะเบียนร่วมกิจกรรมต้องมีจำนวนคลิกน้อยที่สุดและเข้าใจง่าย (User Friendly)
5. Service	- ระบบแจ้งเตือน (Notification) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม ต้องส่งถึงผู้ใช้งานในเวลาไม่เกิน 5 นาทีหลังจากมีการอัปเดต - ระบบต้องแสดงข้อความแจ้งเตือนข้อผิดพลาด (Error Message) ที่เข้าใจง่าย เมื่อผู้ใช้งานกรอกข้อมูลผิดพลาดในการสมัครสมาชิกหรือลงทะเบียน

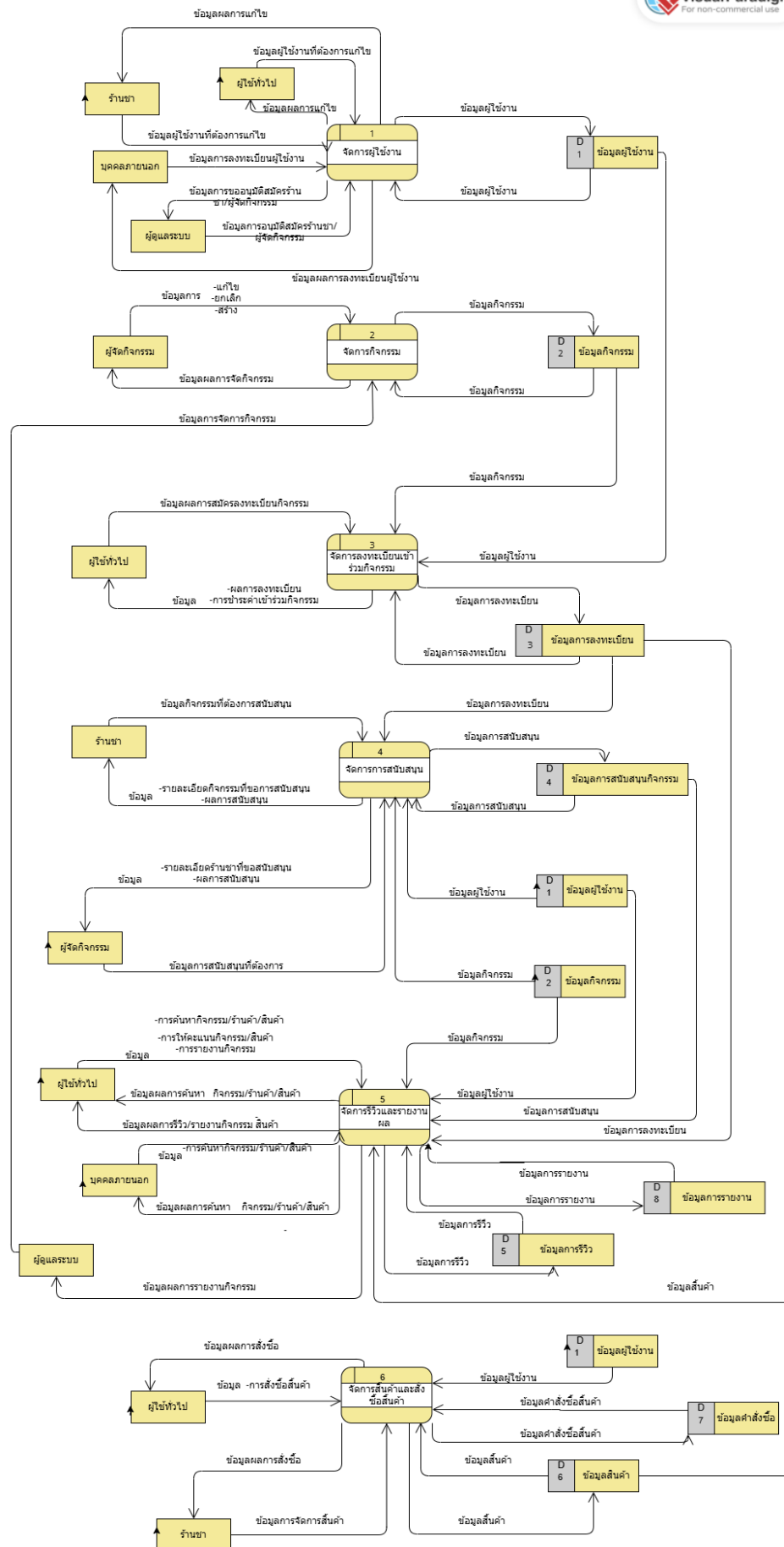
2.2 Process Analysis

2.2.1 List of System Logical Elements

ตารางที่ 2.3 แสดง Data, Process และ Actors ที่เกี่ยวข้อง

Data	Process	Actors
1) ข้อมูลผู้ใช้งาน 2) ข้อมูลกิจกรรม 3) ข้อมูลการลงทะเบียน 4) ข้อมูลการสนับสนุนกิจกรรม 5) ข้อมูลการรีวิว 6) ข้อมูลสินค้า 7) ข้อมูลคำสั่งซื้อ 8) ข้อมูลรายงาน	1) การจัดการผู้ใช้งาน 2) การจัดการกิจกรรม 3) การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 4) การจัดการการสนับสนุนกิจกรรม 5) การจัดการรีวิวและรายงาน 6) จัดการสินค้าและสั่งซื้อสินค้า	1) ผู้ใช้งานทั่วไป 2) ผู้จัดการกิจกรรม 3) ร้านชา 4) บุคคลภายนอก 5) ผู้ดูแลระบบ

2.2.3 Data Flow



2.2.4 Process Description

จาก Data Flow Diagram ระบบจัดกิจกรรมดื่มชา มีอยู่ด้วยกัน 6 กระบวนการ ดังนี้

- 1) การจัดการผู้ใช้งาน
- 2) การจัดการกิจกรรม
- 3) การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
- 4) การจัดการการสนับสนุนกิจกรรม
- 5) การจัดการรีวิวและรายงาน
- 6) จัดการสินค้าและสั่งซื้อสินค้า

ซึ่งจะอธิบายเฉพาะขั้นตอนการทำงานของ Process 3.0 จัดการลงทะเบียนและจัดการผู้เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้

Process 3.0: จัดการลงทะเบียนและจัดการผู้เข้าร่วมกิจกรรม		
Description: กระบวนการลงทะเบียนและจัดการผู้เข้าร่วมกิจกรรม		
Created Date: 7/01/2026		
Input		Output
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม	-ข้อมูลผู้ใช้งาน	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม -
ผู้จัดกิจกรรม	-	สถานะการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
ข้อมูลกิจกรรม	-	ผู้จัดกิจกรรม -
	-	รายชื่อและจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ข้อมูลการลงทะเบียน		D3 : ข้อมูลการลงทะเบียน
D1: ข้อมูลผู้ใช้งาน		
D2: ข้อมูลกิจกรรม		
D3: ข้อมูลการลงทะเบียน		

List of Activities

- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเลือกกิจกรรมดื่มชาที่ต้องการเข้าร่วม
- ระบบแสดงรายละเอียดกิจกรรม เช่น วัน เวลา และสถานที่
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยืนยันการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
- ระบบบันทึกข้อมูลการลงทะเบียนลงในฐานข้อมูล
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ตามเงื่อนไข
- ผู้จัดการกิจกรรมสามารถตรวจสอบรายชื่อและจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

Logic

DO WHILE there are requests to register or manage participation

GET actor role

CASE 'register':

VERIFY user login status

GET selected EventID

CHECK event availability

STORE registration data into D3: Registration

DISPLAY registration confirmation

CASE 'cancel':

VERIFY registration ownership

UPDATE registration status in D3: Registration

DISPLAY cancellation confirmation

CASE 'view':

IF actor is 'participant' THEN

FETCH registration history from D3: Registration

ELSE IF actor is 'organizer' THEN

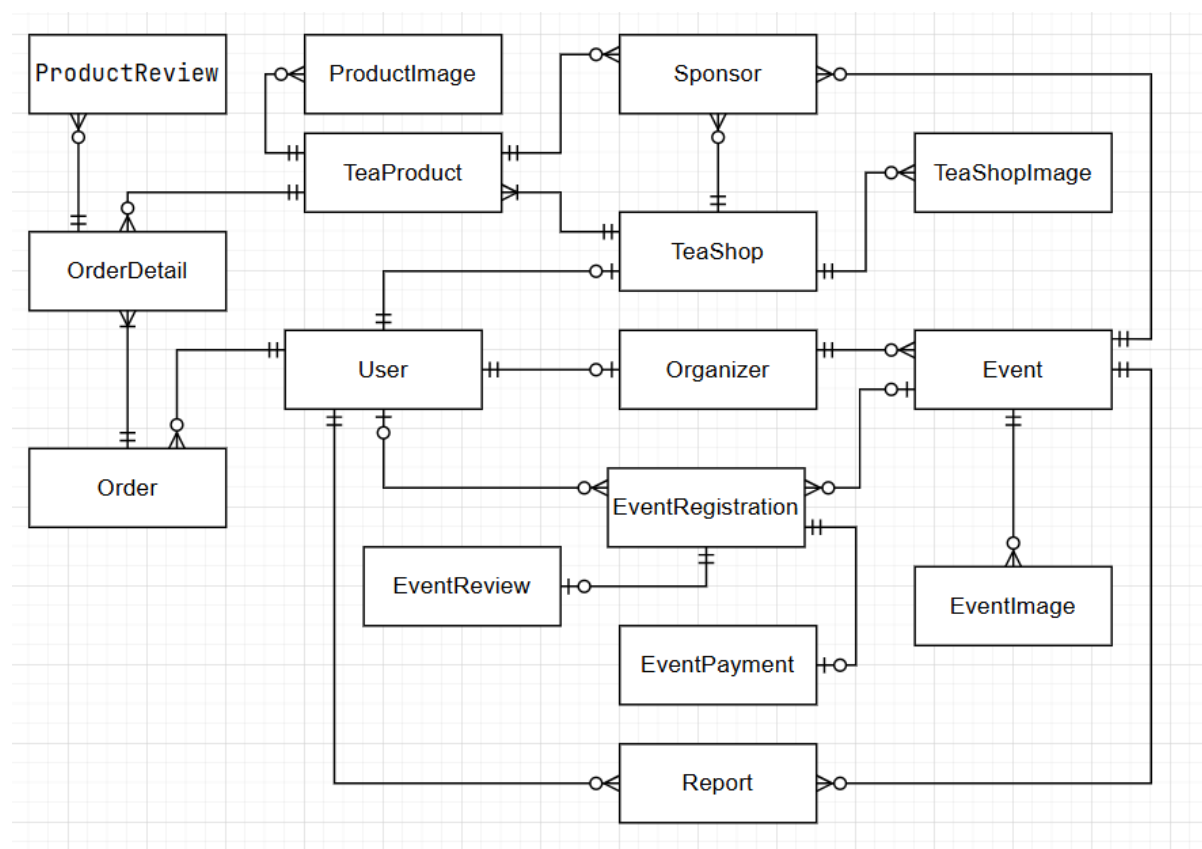
FETCH participant list by EventID from D3: Registration

END IF

END DO WHILE

2.3 การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis)

1. Entity relationship



จากความสัมพันธ์ Entity ของ TEA*CTIVE มีองค์ประกอบ ดังนี้

1. Users

User เป็น Entity สำหรับจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้งานทั่วไปของระบบ

ประกอบด้วยข้อมูล เช่น รหัสผู้ใช้งาน (user_id) ชื่อผู้ใช้งาน (username) อีเมล (email) รหัสผ่าน (password) และวันที่สมัครใช้งาน (created_at)

โดยผู้ใช้งานสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม รีวิวกิจกรรม และรายงานปัญหากิจกรรมได้

2. Organizer

Organizer เป็น Entity สำหรับจัดเก็บข้อมูลผู้จัดการกิจกรรม โดยเชื่อมโยงกับ User แบบ 1 : 1

ประกอบด้วยข้อมูล เช่น ชื่อ-นามสกุล วันเกิด เบอร์โทร ที่อยู่ ชื่องค์กร คำอธิบาย

และสถานะการยืนยันตัวตน (verified_status)

ผู้จัดการกิจกรรมหนึ่งรายสามารถสร้างกิจกรรมได้หลายกิจกรรม

3. Event

Event เป็น Entity สำหรับจัดเก็บข้อมูลกิจกรรมภายในระบบ

ประกอบด้วยข้อมูล เช่น ชื่อกิจกรรม รายละเอียด วันจัดกิจกรรม สถานที่จัด ราคา จำนวนผู้เข้าร่วมสูงสุด สถานะ และวันที่สร้างกิจกรรม

กิจกรรมแต่ละรายการจะเชื่อมโยงกับผู้จัดกิจกรรม (Organizer) และสามารถมีผู้ลงทะเบียนได้หลายคน

4. Event Registration

EventRegistration เป็น Entity สำหรับจัดเก็บข้อมูลการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

ประกอบด้วย รหัสการลงทะเบียน รหัสกิจกรรม รหัสผู้ใช้ สถานะการลงทะเบียน และวันที่ลงทะเบียน
ใช้สำหรับติดตามว่าผู้ใช้งานคนใดเข้าร่วมกิจกรรมได้บ้าง

ความสัมพันธ์ระหว่าง User และ Event เป็นแบบ N : N ซึ่งถูกแยกเก็บผ่านตาราง EventRegistration

5. Event Payment

EventPayment เป็น Entity สำหรับจัดเก็บข้อมูลการชำระเงินของการลงทะเบียน

ประกอบด้วย จำนวนเงิน วิธีการชำระเงิน สถานะการชำระเงิน และวันที่ชำระ

ความสัมพันธ์ระหว่าง EventRegistration และ EventPayment เป็นแบบ 1 : 1 หรือ 1 : N
(ขึ้นอยู่กับวิธีการออกแบบการชำระเงิน)

6. Event Review

EventReview เป็น Entity สำหรับจัดเก็บรีวิวกิจกรรม

ประกอบด้วย คะแนนความพึงพอใจ ความคิดเห็น และวันที่รีวิว

ผู้ใช้งานหนึ่งคนสามารถรีวิวกิจกรรมได้เมื่อมีการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมนั้น

ความสัมพันธ์ระหว่าง EventRegistration และ EventReview เป็นแบบ 1 : 1

7. Report

Report เป็น Entity สำหรับจัดเก็บข้อมูลการรายงานปัญหาของกิจกรรม

ประกอบด้วย ประเภทการรายงาน รายละเอียด สถานะ และวันที่รายงาน

ผู้ใช้งานหนึ่งคนสามารถรายงานกิจกรรมได้หลายรายการ

ความสัมพันธ์ระหว่าง User และ Event ผ่านตาราง Report เป็นแบบ N : N

8. TeaShop

TeaShop เป็น Entity สำหรับจัดเก็บข้อมูลร้านค้า

ประกอบด้วย ชื่อร้าน อีเมล รหัสผ่าน เบอร์โทร ที่อยู่ ข้อมูลติดต่อ และสถานะการยืนยัน

ร้านค้าสามารถมีสินค้าได้หลายรายการ และสามารถเป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมได้

9. TeaProduct

TeaProduct เป็น Entity สำหรับจัดเก็บข้อมูลสินค้าในร้าน

ประกอบด้วย ชื่อชา ประเภทชา และรายละเอียดสินค้า

ร้านค้า 1 ร้าน สามารถมีสินค้าได้หลายรายการ (1 : N)

10. ProductImage

ProductImage เป็น Entity สำหรับจัดเก็บรูปภาพสินค้า

สินค้า 1 รายการ สามารถมีรูปภาพได้หลายรูป (1 : N)

11. ShopImage

ShopImage เป็น Entity สำหรับจัดเก็บรูปภาพของร้านค้า

ร้านค้า 1 ร้าน สามารถมีรูปภาพได้หลายรูป (1 : N)

12. EventImage

EventImage เป็น Entity สำหรับจัดเก็บรูปภาพของกิจกรรม

กิจกรรม 1 รายการ สามารถมีรูปภาพได้หลายรูป (1 : N)

13. Sponsor

Sponsor เป็น Entity สำหรับจัดเก็บข้อมูลการสนับสนุนกิจกรรม

ประกอบด้วย รหัสกิจกรรม รหัสร้านค้า รหัสสินค้า จำนวนที่สนับสนุน ผู้ร้องขอ และสถานะ

ความสัมพันธ์ระหว่าง Event และ TeaShop เป็นแบบ N : N

โดยจัดเก็บผ่านตาราง Sponsor เพื่อระบุว่าร้านค้าใดสนับสนุนกิจกรรมใด

14. Order

Order เป็น Entity สำหรับจัดเก็บข้อมูล “คำสั่งซื้อสินค้า” ของผู้ใช้งานภายในระบบ

ใช้สำหรับติดตามการสั่งซื้อชา/สินค้า ผู้ใช้งาน 1 คน สามารถได้หลายคำสั่งซื้อสินค้า (User 1 : N Order)

15. OrderDetail

OrderDetail เป็น Entity สำหรับจัดเก็บ “รายการสินค้า” ภายในคำสั่งซื้อ (Order)
คำสั่งซื้อ 1 ใบสามารถมีสินค้าหลายรายการได้ โดยแต่ละรายการจะระบุว่าเป็นสินค้าอะไร จำนวนเท่าไร
และราคาต่อหน่วยเท่าไร (Order 1 : N OrderDetail)

สินค้า 1 รายการสามารถถูกสั่งซื้อได้หลายครั้งในหลายคำสั่งซื้อ (TeaProduct 1 : N OrderDetail)

16. ProductReview

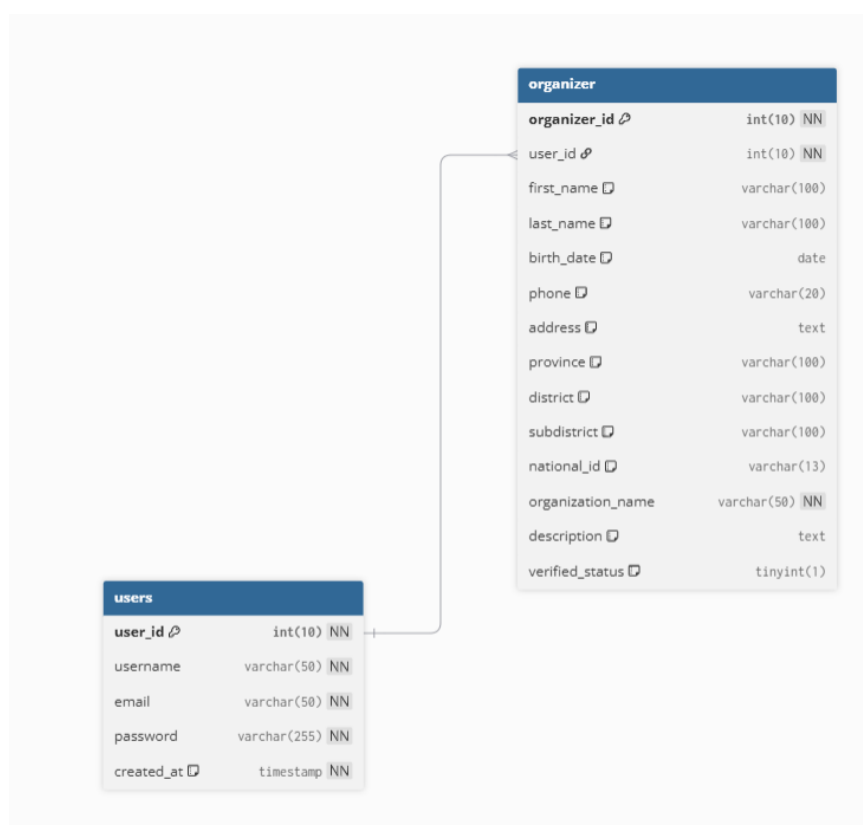
ProductReview เป็น Entity สำหรับจัดเก็บข้อมูลการรีวิวสินค้าของผู้ใช้งาน

โดยผู้ใช้งานสามารถรีวิวสินค้าได้เฉพาะสินค้าที่ตนเองได้สั่งซื้อเท่านั้น

สามารถรีวิวได้หลายครั้ง ต่อการสั่งซื้อสินค้า (ProductReview N : 1 OrderDetail)

2. รายละเอียด Entity

2.1 ความสัมพันธ์ระหว่าง User และ Organizer



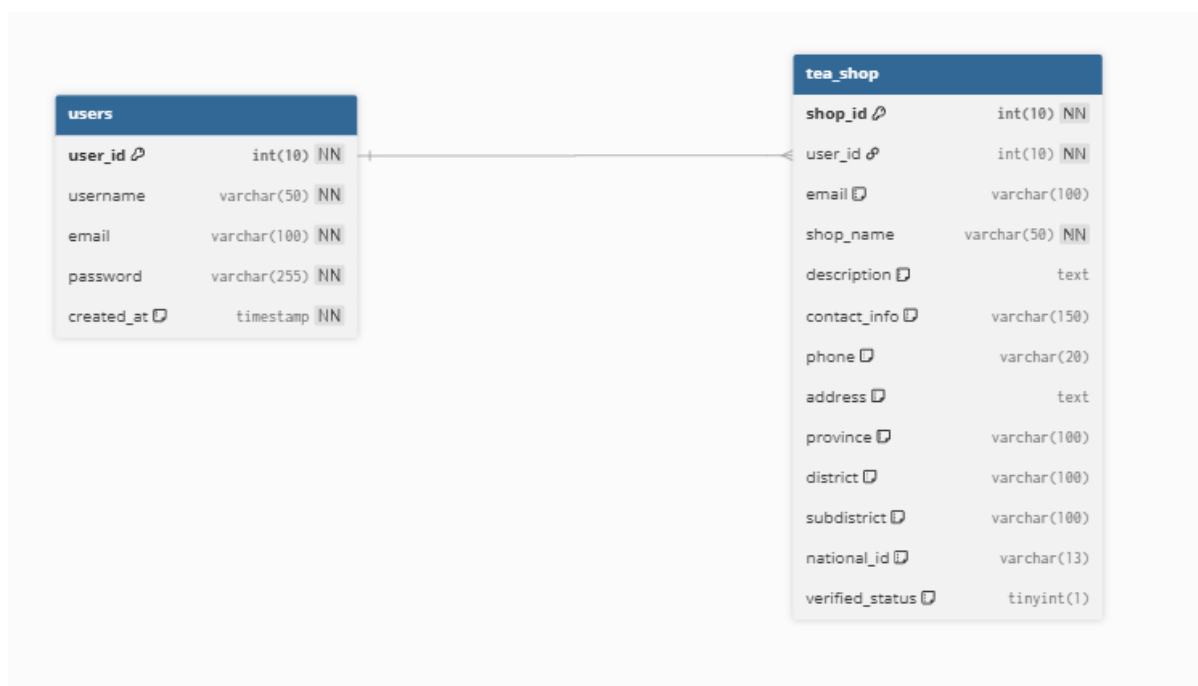
ความสัมพันธ์ระหว่าง User และ Organizer มีความสัมพันธ์แบบ 1 : 1

หมายถึง ผู้ใช้งาน 1 รายการใน Entity ที่ชื่อ User สามารถมีข้อมูลโปรไฟล์ผู้จัดกิจกรรมใน Entity ที่ชื่อ Organizer ได้เพียง 1 รายการ และข้อมูล Organizer แต่ละรายการจะเป็นของผู้ใช้งานเพียงคนเดียว

จากความสัมพันธ์ทำให้เกิดตารางในการจัดเก็บข้อมูลดังนี้

User (user_id, username, email, password, created_at)

Organizer (organizer_id, user_id, first_name, last_name, birth_date, phone, address, province, district, subdistrict, national_id, organization_name, description, verified_status)



2.2 ความสัมพันธ์ระหว่าง User และ TeaShop

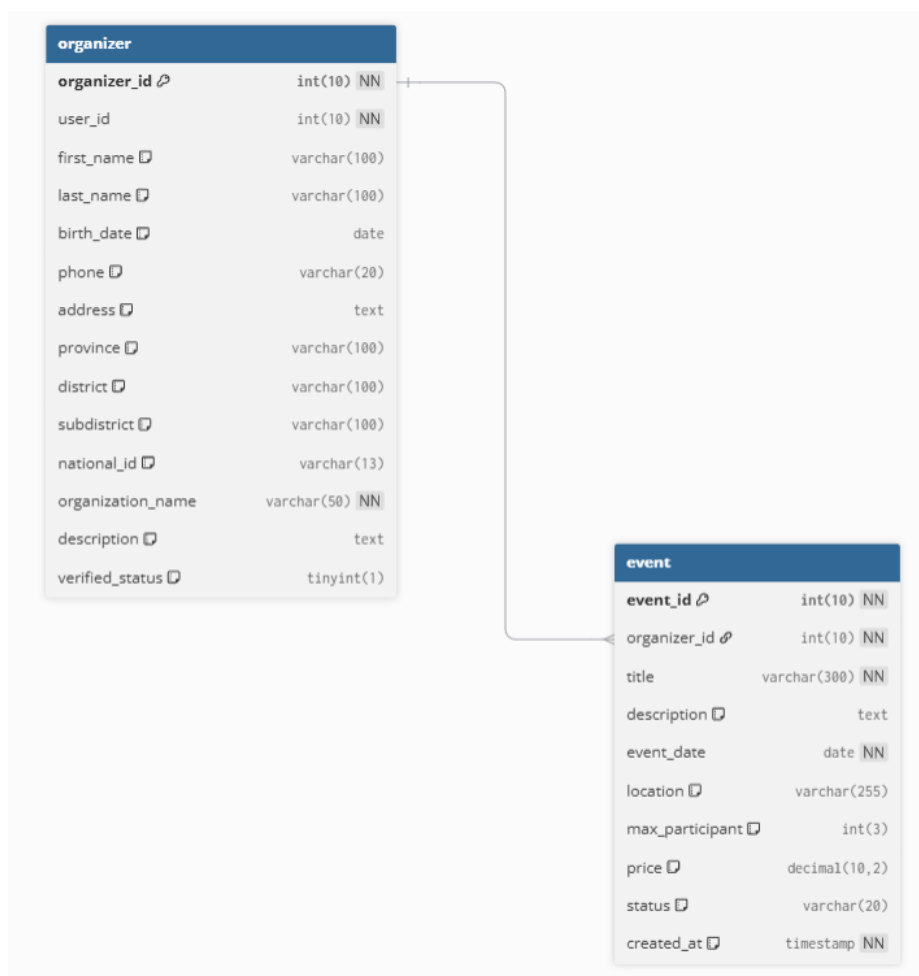
ความสัมพันธ์ระหว่าง User และ TeaShop เป็นความสัมพันธ์แบบ 1 : 1

หมายถึง ผู้ใช้งาน 1 รายการใน Entity ที่ชื่อ User สามารถมีข้อมูลร้านค้าใน Entity ที่ชื่อ TeaShop ได้เพียง 1 รายการ และข้อมูลร้านค้าแต่ละรายการจะเป็นของผู้ใช้งานเพียงคนเดียว

จากความสัมพันธ์ทำให้เกิดตารางในการจัดเก็บข้อมูลดังนี้

User (user_id, username, email, password, created_at)

TeaShop (shop_id, user_id, email, shop_name, description, contact_info, phone, address, province, district, subdistrict, national_id, verified_status)



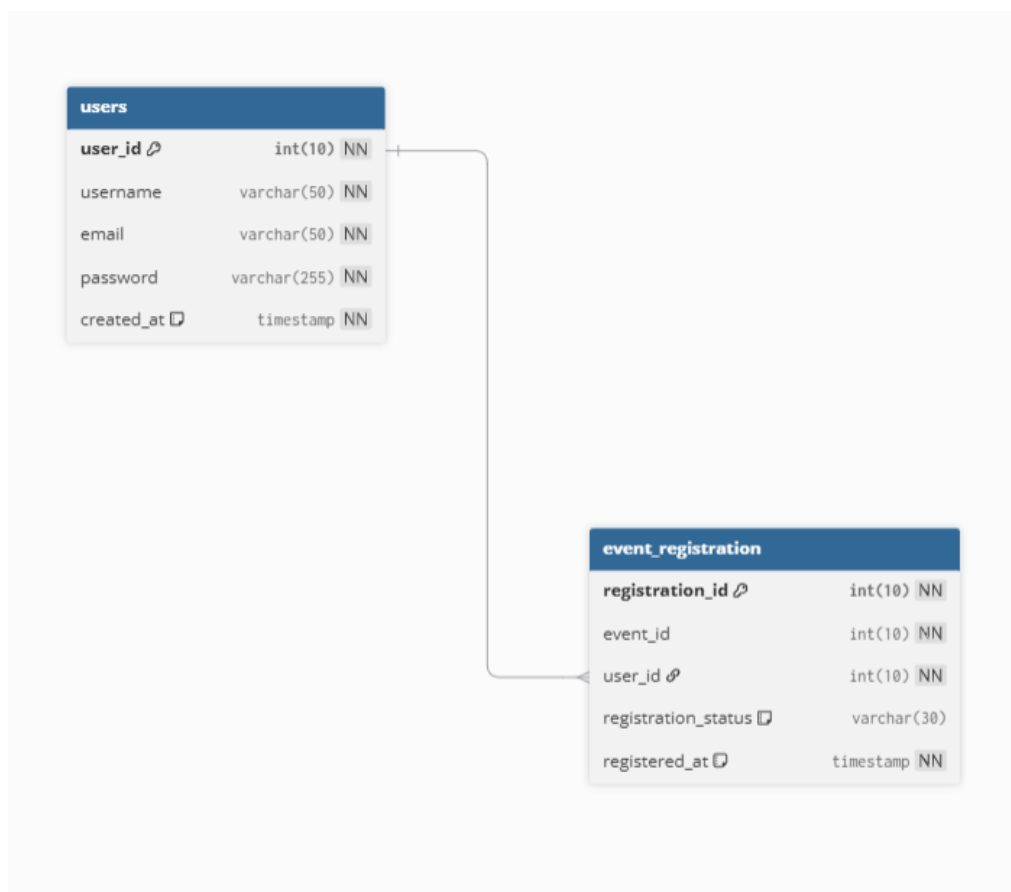
2.3 ความสัมพันธ์ระหว่าง Organizer และ Event

ความสัมพันธ์ระหว่าง Organizer และ Event มีความสัมพันธ์แบบ 1 : N

หมายถึง ผู้จัดกิจกรรม 1 คนใน Entity ที่ชื่อ **Organizer** สามารถสร้างกิจกรรมได้หลายรายการใน Entity ที่ชื่อ **Event** แต่กิจกรรมแต่ละรายการจะมีผู้จัดกิจกรรมเพียง 1 คน

จากความสัมพันธ์ทำให้เกิดตารางดังนี้

Event (event_id, organizer_id, title, description, event_date, location, max_participant, price, status, created_at)



2.4 ความสัมพันธ์ระหว่าง User และ Event Registration

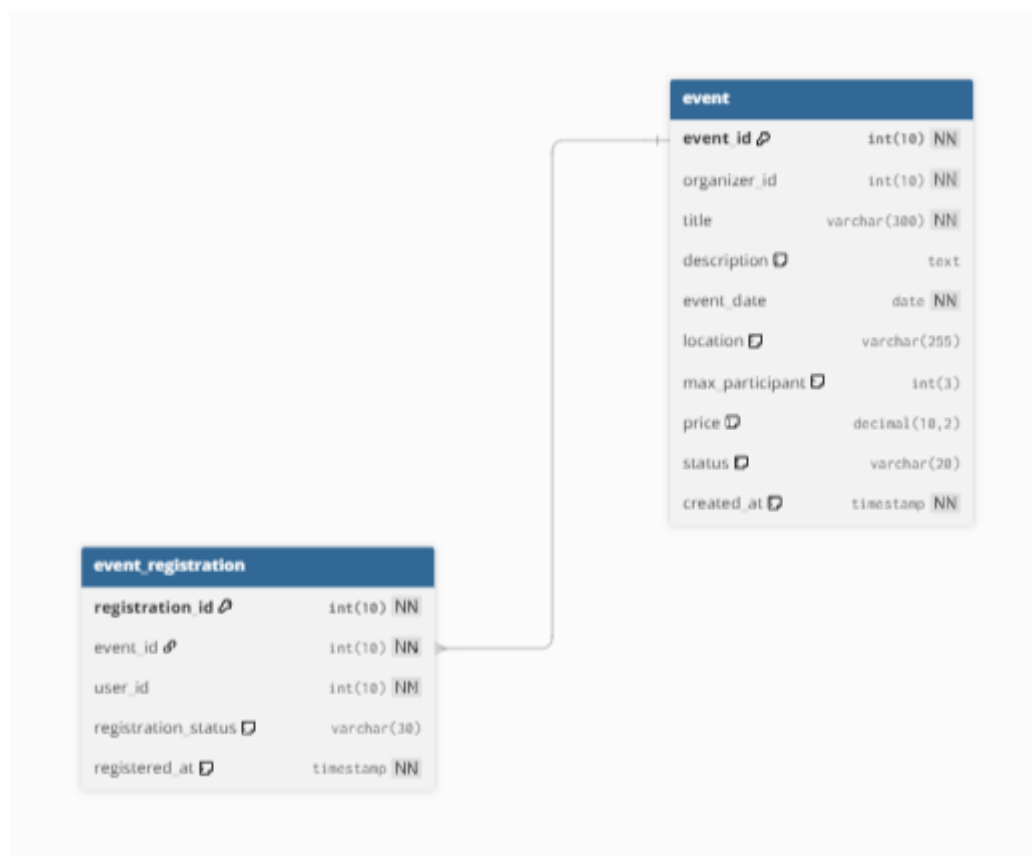
ความสัมพันธ์ระหว่าง User และ Event Registration มีความสัมพันธ์แบบ 1 : N

หมายถึง ผู้ใช้งาน 1 คนสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้หลายครั้ง

และการลงทะเบียนแต่ละครั้งจะถูกจัดเก็บเป็นข้อมูลแยกในตาราง Event Registration

จากความสัมพันธ์ทำให้เกิดตารางดังนี้

EventRegistration (registration_id, user_id, event_id, registration_status, registered_at)



2.5 ความสัมพันธ์ระหว่าง Event และ Event Registration

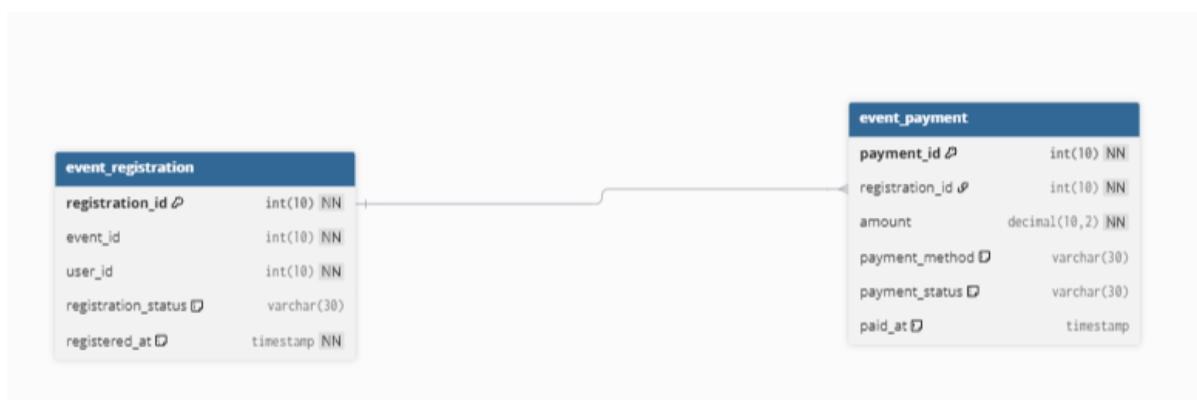
ความสัมพันธ์ระหว่าง Event และ Event Registration มีความสัมพันธ์แบบ 1 : N

หมายถึง กิจกรรม 1 รายการสามารถมีผู้ลงทะเบียนได้หลายคน

และข้อมูลการลงทะเบียนแต่ละรายการจะเชื่อมโยงกับกิจกรรมเพียง 1 รายการ

(ใช้ตารางเดียวกับข้อ 3)

EventRegistration (registration_id, user_id, event_id, registration_status, registered_at)



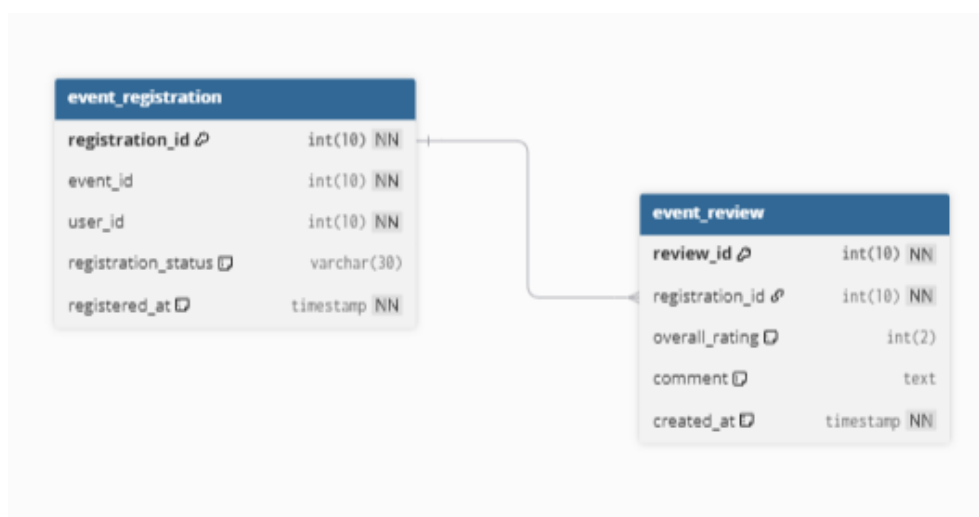
2.6 ความสัมพันธ์ระหว่าง Event Registration และ Event Payment

ความสัมพันธ์ระหว่าง Event Registration และ Event Payment มีความสัมพันธ์แบบ 1 : 1

หมายถึง การลงทะเบียน 1 รายการ จะมีข้อมูลการชำระเงินได้ 1 รายการ
และข้อมูลการชำระเงินแต่ละรายการจะอ้างอิงการลงทะเบียนเพียงรายการเดียว

จากความสัมพันธ์ทำให้เกิดตารางดังนี้

EventPayment (payment_id, registration_id, amount, payment_method, payment_status, paid_at)



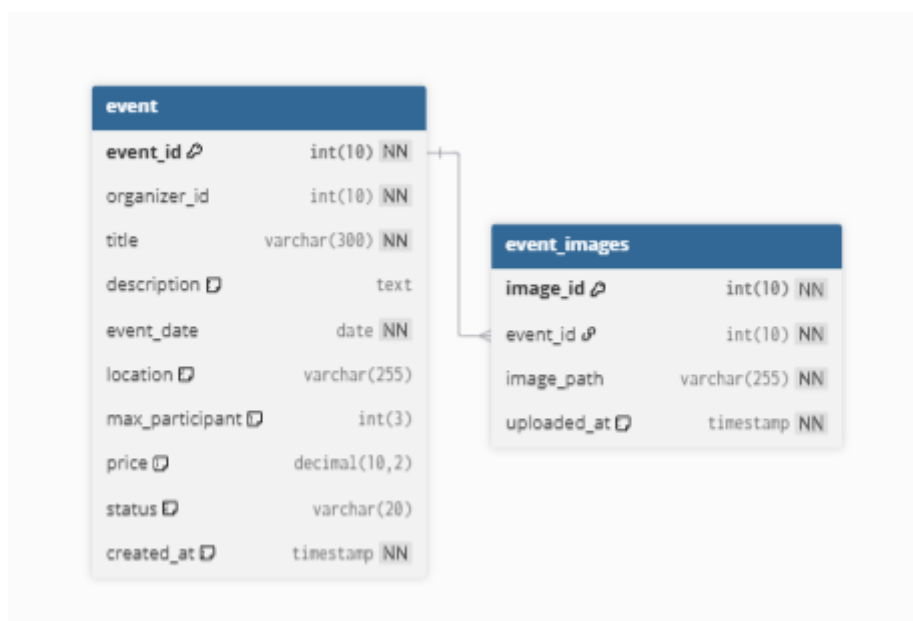
2.7 ความสัมพันธ์ระหว่าง Event Registration และ Event Review

ความสัมพันธ์ระหว่าง Event Registration และ Event Review มีความสัมพันธ์แบบ 1 : 1

หมายถึง การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 1 ครั้ง สามารถเขียนรีวิวได้ 1 ครั้ง
และรีวิวแต่ละรายการจะเชื่อมโยงกับการลงทะเบียนเพียงรายการเดียว

จากความสัมพันธ์ทำให้เกิดตารางดังนี้

EventReview (review_id, registration_id, overall_rating, comment, created_at)



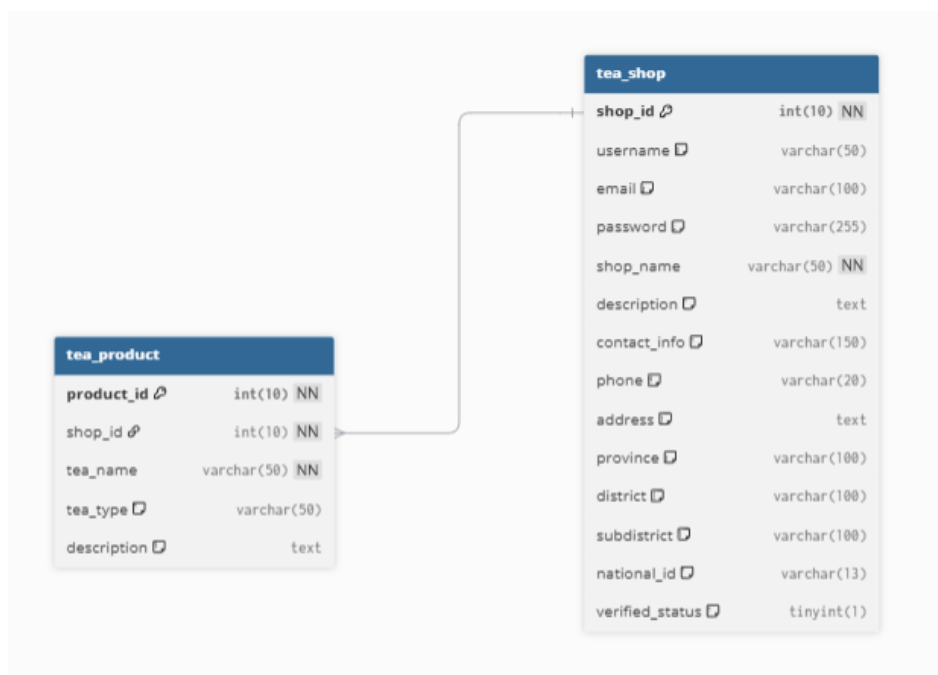
2.8 ความสัมพันธ์ระหว่าง Event และ Event Image

ความสัมพันธ์ระหว่าง **Event** และ **Event Image** มีความสัมพันธ์แบบ 1 : N

หมายถึง กิจกรรม 1 รายการสามารถมีรูปภาพได้หลายรูป
และรูปภาพแต่ละรูปจะอ้างอิงถึงกิจกรรมเพียงรายการเดียว

จากความสัมพันธ์ทำให้เกิดตารางดังนี้

EventImage (image_id, event_id, image_path, uploaded_at)



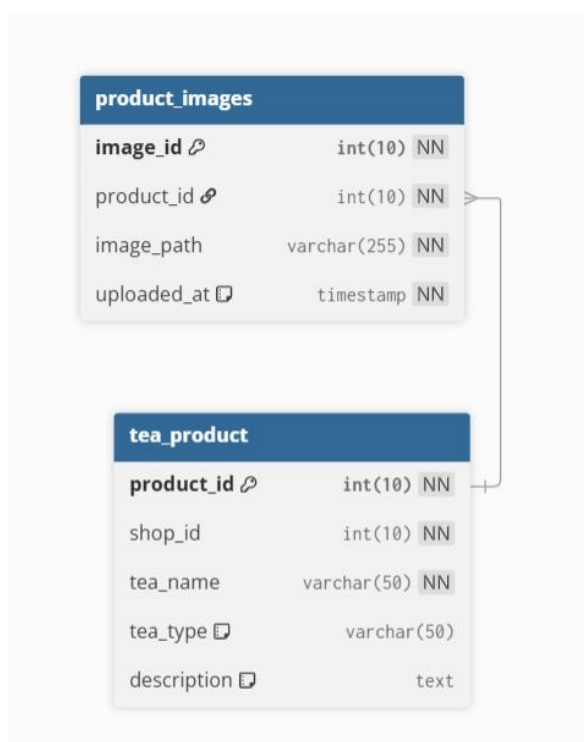
2.9 ความสัมพันธ์ระหว่าง TeaShop และ TeaProduct

ความสัมพันธ์ระหว่าง TeaShop และ TeaProduct มีความสัมพันธ์แบบ 1 : N

หมายถึง ร้านชา 1 ร้าน สามารถมีสินค้าได้หลายรายการ และสินค้าทุกรายการจะเป็นของร้านชาเพียง 1 ร้าน
จากความสัมพันธ์ทำให้เกิดตารางดังนี้

TeaShop (shop_id, username, email, password, shop_name, description, contact_info, phone, address, province, district, subdistrict, national_id, verified_status)

TeaProduct (product_id, shop_id, tea_name, tea_type, description, price, stock)



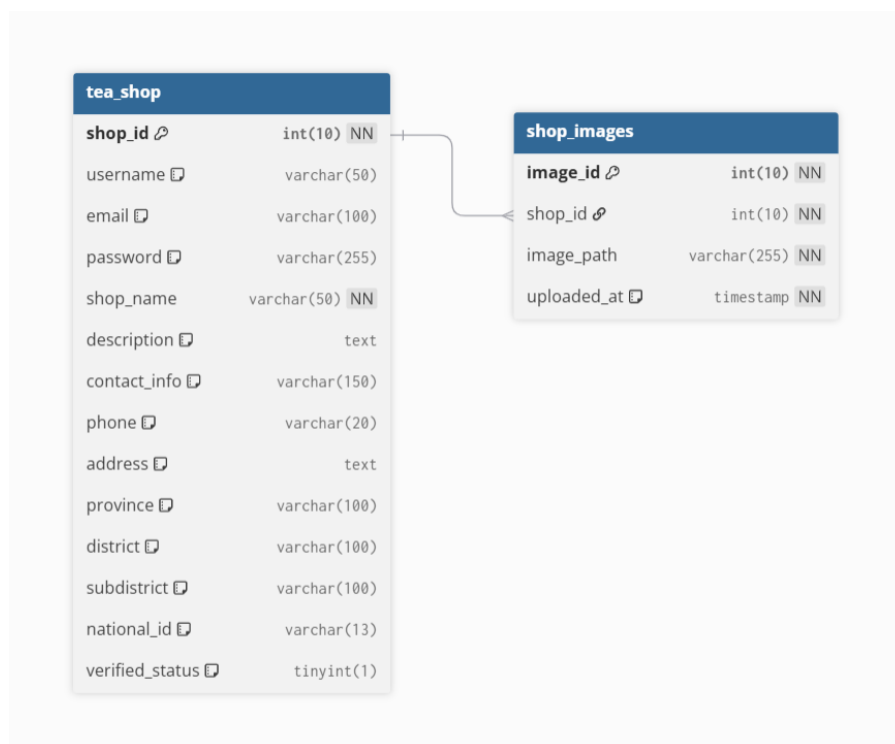
2.10 ความสัมพันธ์ระหว่าง TeaProduct และ ProductImage

ความสัมพันธ์ระหว่าง TeaProduct และ ProductImage มีความสัมพันธ์แบบ 1 : N

หมายถึง สินค้า 1 รายการสามารถมีรูปภาพได้หลายรูป และรูปภาพแต่ละรูปจะอ้างอิงถึงสินค้าเพียง 1 รายการ

จากความสัมพันธ์ทำให้เกิดตารางดังนี้

ProductImage (image_id, product_id, image_path, uploaded_at)



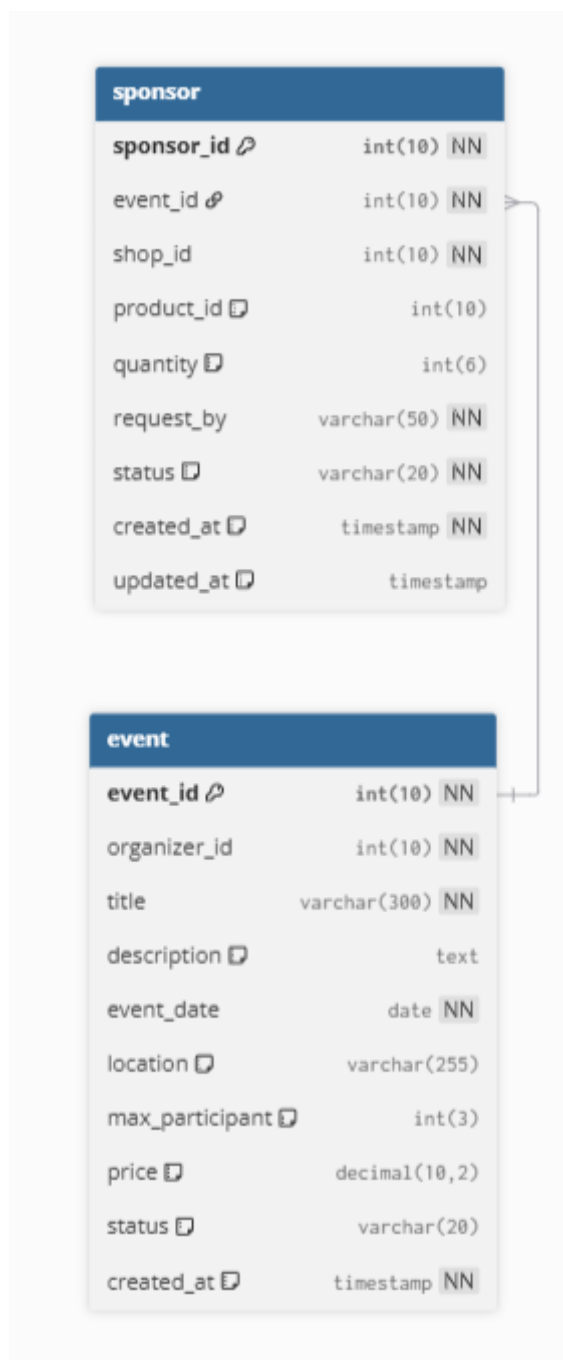
2.11 ความสัมพันธ์ระหว่าง TeaShop และ ShopImage

ความสัมพันธ์ระหว่าง TeaShop และ ShopImage มีความสัมพันธ์แบบ 1 : N

หมายถึง ร้านชา 1 ร้านสามารถมีรูปภาพได้หลายรูป และรูปภาพแต่ละรูปจะอ้างอิงถึงร้านชาเพียง 1 ร้าน

จากความสัมพันธ์ทำให้เกิดตารางดังนี้

ShopImage (image_id, shop_id, image_path, uploaded_at)



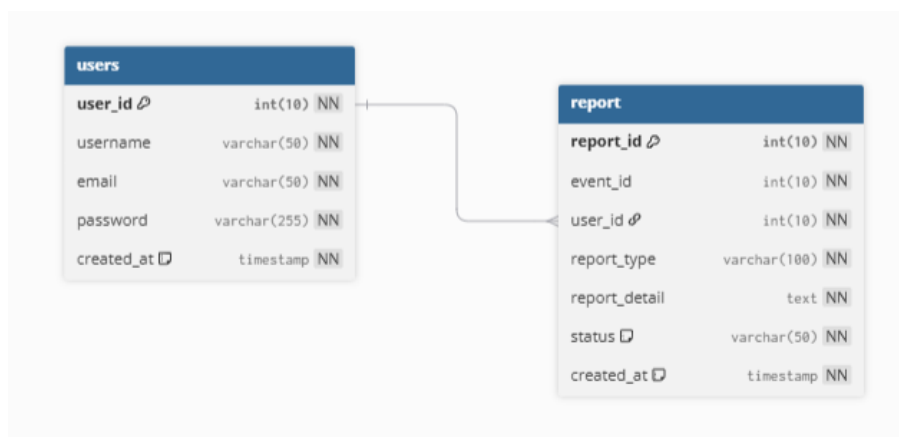
2.12 ความสัมพันธ์ระหว่าง Event และ Sponsor

ความสัมพันธ์ระหว่าง Event และ Sponsor มีความสัมพันธ์แบบ N : N

หมายถึง กิจกรรม 1 รายการสามารถมีผู้สนับสนุนได้หลายราย และผู้สนับสนุน 1 รายสามารถสนับสนุนได้หลายกิจกรรม

ความสัมพันธ์นี้จึงถูกจัดเก็บผ่านตาราง Sponsor

Sponsor (sponsor_id, event_id, shop_id, product_id, quantity, request_by, status, created_at, updated_at)

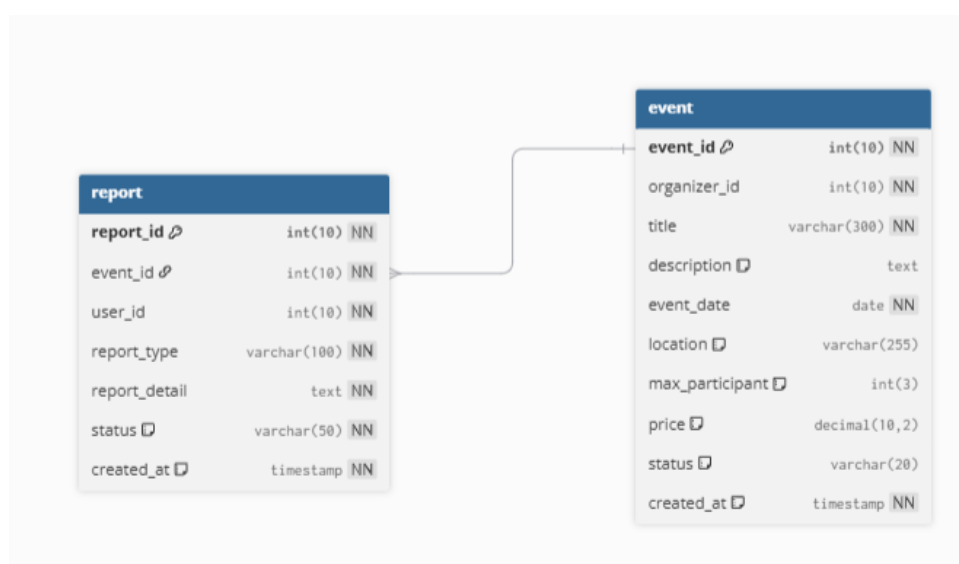


2.13 ความสัมพันธ์ระหว่าง User และ Report

ความสัมพันธ์ระหว่าง User และ Report มีความสัมพันธ์แบบ 1 : N

หมายถึง ผู้ใช้งาน 1 คนสามารถแจ้งรายงานได้หลายรายการ

และรายงานแต่ละรายการจะอ้างอิงถึงผู้ใช้งานเพียง 1 คน



2.14 ความสัมพันธ์ระหว่าง Event และ Report

ความสัมพันธ์ระหว่าง Event และ Report มีความสัมพันธ์แบบ 1 : N

หมายถึง กิจกรรม 1 รายการสามารถถูกรายงานได้หลายครั้ง

และรายงานแต่ละรายการจะอ้างอิงถึงกิจกรรมเพียง 1 รายการ

จากสองความสัมพันธ์ทำให้เกิดตารางดังนี้

Report (report_id, event_id, user_id, report_type, report_detail, status, created_at)



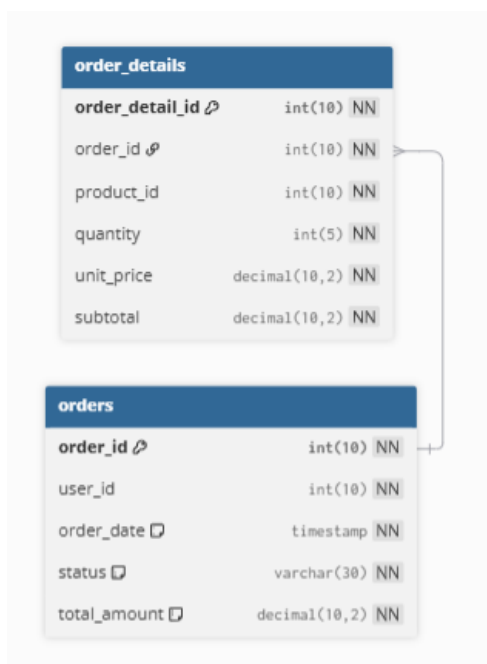
2.15 ความสัมพันธ์ระหว่าง User และ Order

ความสัมพันธ์ระหว่าง User และ Order มีความสัมพันธ์แบบ 1 : N

หมายถึง ผู้ใช้งาน 1 คนสามารถสั่งซื้อสินค้าได้หลายครั้ง และคำสั่งซื้อแต่ละรายการจะเป็นของผู้ใช้งานเพียง 1 คน

จากความสัมพันธ์ทำให้เกิดตารางดังนี้

Order (order_id, user_id, order_date, status, total_amount)



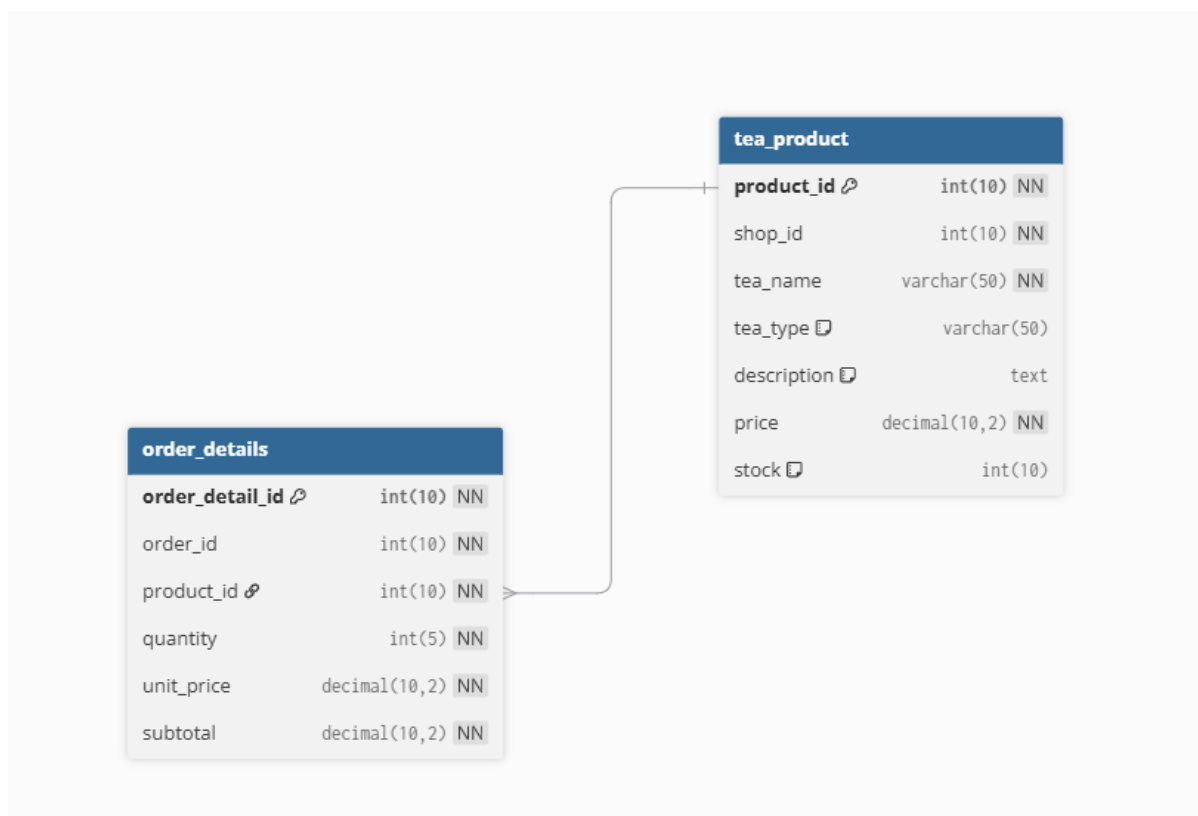
2.16 ความสัมพันธ์ระหว่าง Order และ OrderDetail

ความสัมพันธ์ระหว่าง Order และ OrderDetail มีความสัมพันธ์แบบ 1 : N

หมายถึง คำสั่งซื้อ 1 ใบสามารถมีรายการสินค้าได้หลายรายการ
และรายการสินค้าแต่ละรายการจะอ้างอิงถึงคำสั่งซื้อเพียง 1 ใบ

จากความสัมพันธ์ทำให้เกิดตารางดังนี้

OrderDetail (order_detail_id, order_id, product_id, quantity, unit_price)

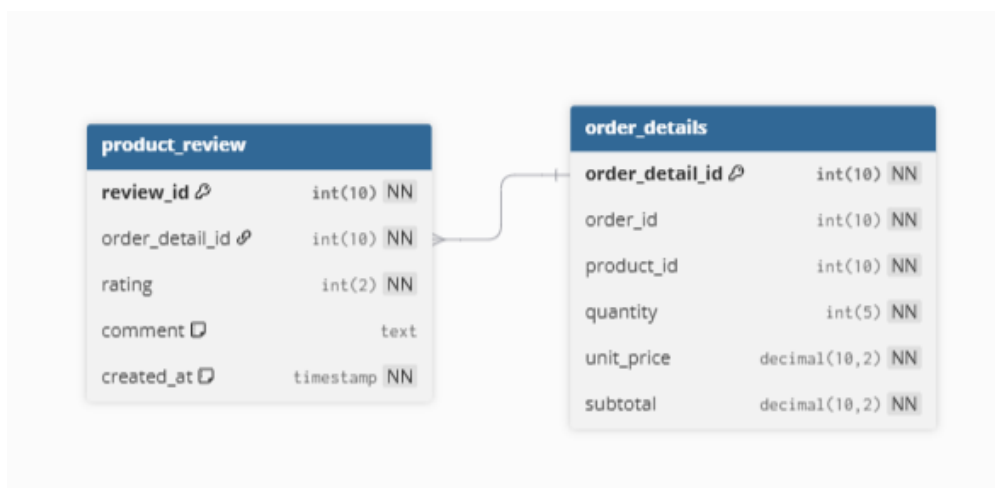


2.17 ความสัมพันธ์ระหว่าง TeaProduct และ OrderDetail

ความสัมพันธ์ระหว่าง TeaProduct และ OrderDetail มีความสัมพันธ์แบบ 1 : N

หมายถึง สินค้า 1 รายการสามารถถูกสั่งซื้อได้หลายครั้งในหลายคำสั่งซื้อ
โดยรายการสั่งซื้อแต่ละรายการจะอ้างอิงถึงสินค้าเพียง 1 รายการ

จากความสัมพันธ์ทำให้เกิดตารางดังนี้
(ใช้ตารางเดียวกับข้อ 2.15)



2.18 ความสัมพันธ์ระหว่าง OrderDetail และ ProductReview

ความสัมพันธ์ระหว่าง OrderDetail และ ProductReview มีความสัมพันธ์แบบ 1 : N

หมายถึง รายการสินค้าในคำสั่งซื้อ 1 รายการสามารถรีวิวได้ หลายครั้ง
และรีวิวแต่ละรายการจะอ้างอิงถึงรายการสั่งซื้อสินค้าเพียง 1 รายการ

จากความสัมพันธ์ทำให้เกิดตารางดังนี้

ProductReview (review_id, order_detail_id, rating, comment, created_at)

จากความสัมพันธ์ทำให้เกิดตารางในการจัดเก็บข้อมูลดังนี้

User (user_id, username, email, password, created_at)

Organizer (organizer_id, user_id, first_name, last_name, birth_date, phone, address, province, district, subdistrict, national_id, organization_name, description, verified_status)

Event (event_id, organizer_id, title, description, event_date, location, max_participant, price, status, created_at)

EventRegistration (registration_id, event_id, user_id, registration_status, registered_at)

EventPayment (payment_id, registration_id, amount, payment_method, payment_status, paid_at)

EventReview (review_id, registration_id, overall_rating, comment, created_at)

EventImage (image_id, event_id, image_path, uploaded_at)

Report (report_id, event_id, user_id, report_type, report_detail, status, created_at)

TeaShop (shop_id, user_id, email, shop_name, description, contact_info, phone, address, province, district, subdistrict, national_id, verified_status)

TeaProduct (product_id, shop_id, tea_name, tea_type, description, price, stock)

ProductImage (image_id, product_id, image_path, uploaded_at)

ShopImage (image_id, shop_id, image_path, uploaded_at)

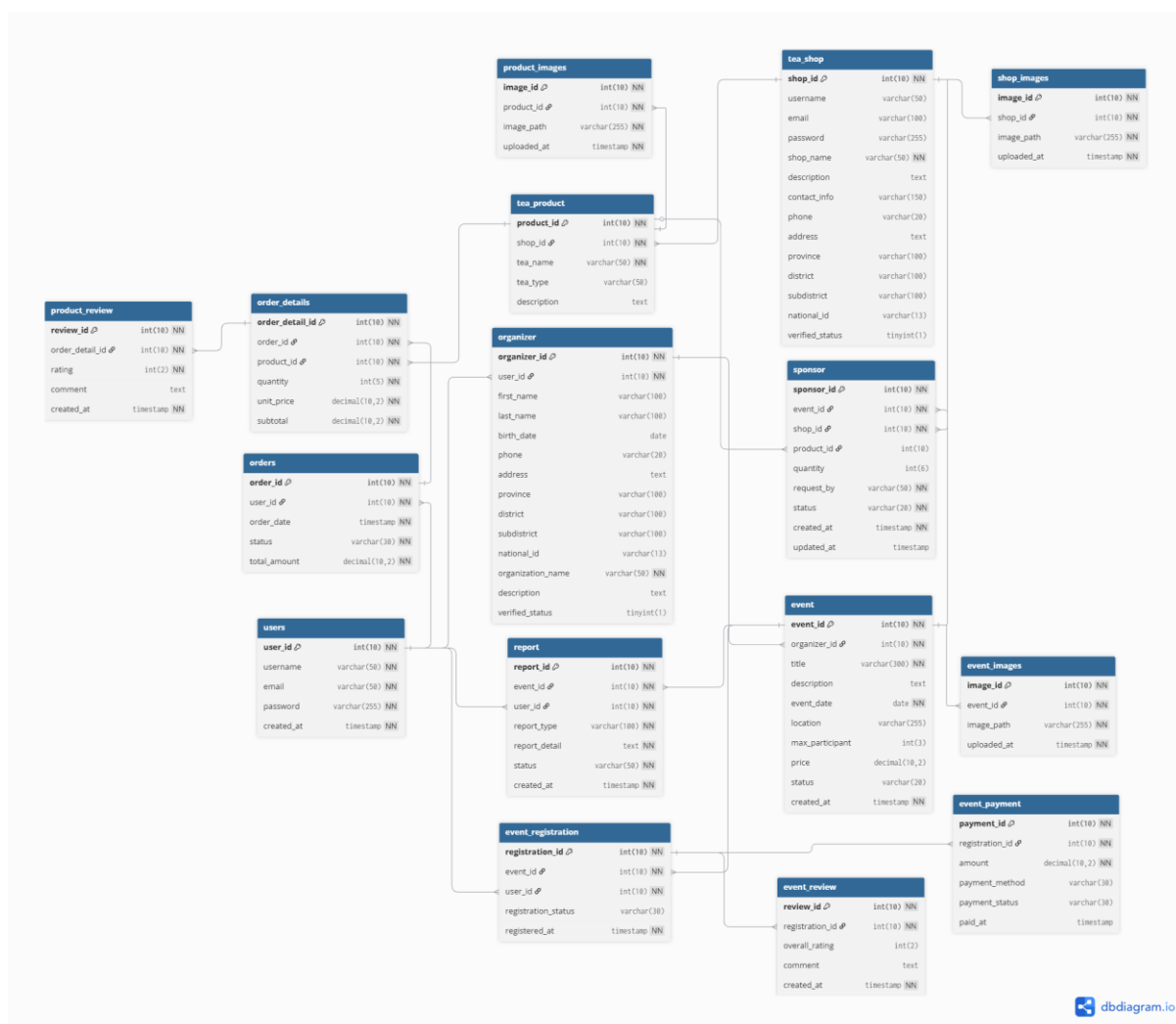
Sponsor (sponsor_id, event_id, shop_id, product_id, quantity, request_by, status, created_at, updated_at)

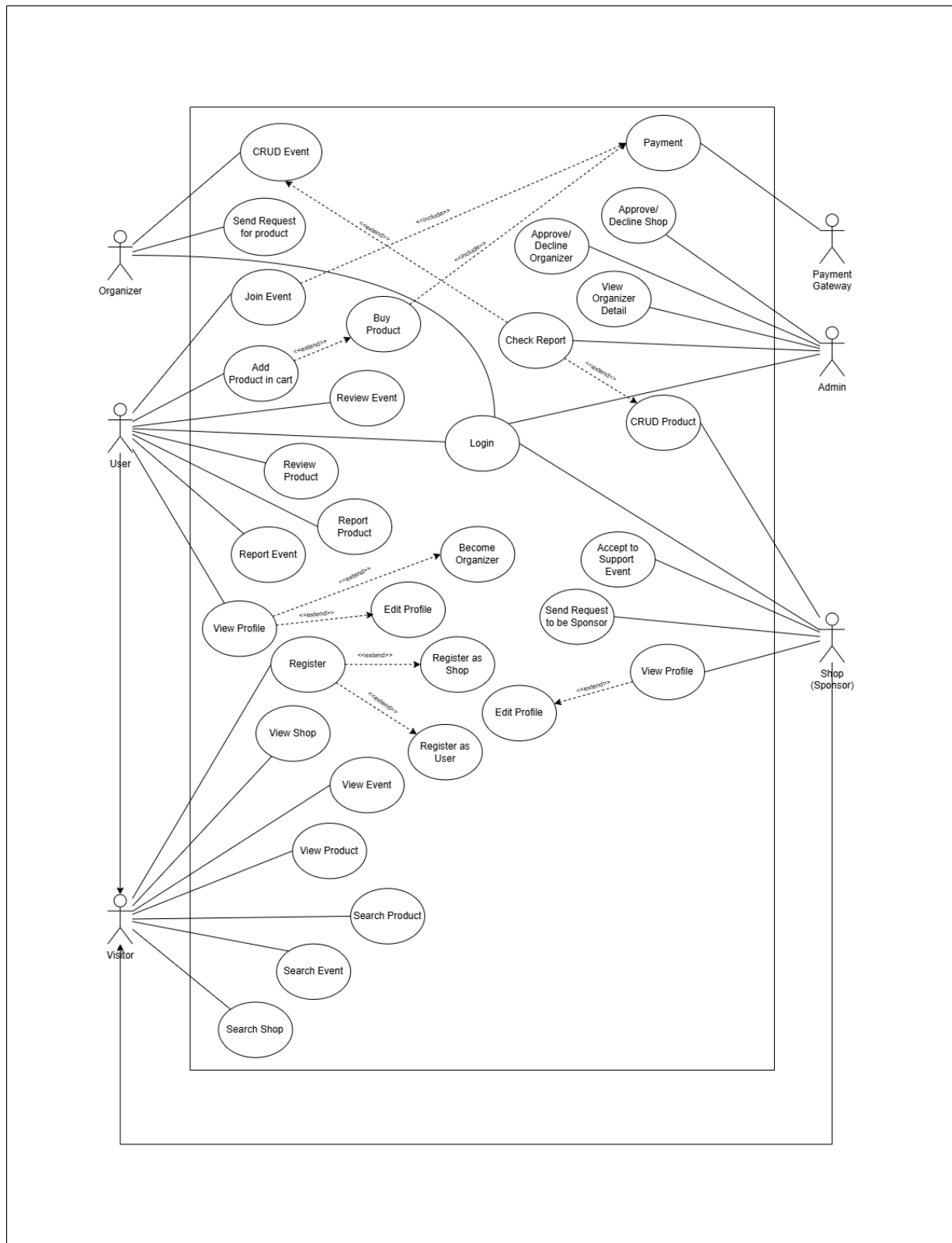
Order (order_id, user_id, order_date, status, total_amount)

OrderDetail (order_detail_id, order_id, product_id, quantity, unit_price)

ProductReview (review_id, order_detail_id, rating, comment, created_at)

3. Entity relationship diagram and Attributes





บทที่ 3 การออกแบบระบบใหม่

การออกแบบระบบงานใหม่เป็นขั้นตอนการออกแบบระบบงานต่อมาจากวิเคราะห์ระบบเพื่อนำไปใช้จริง โดยเนื้อหาในบทนี้จะเป็นการออกแบบ Database Design, Process Design (Physical DFD), Input & Output Design, UI Design (Show Dialogue Chart)

3.1 Database Design

จากรูปที่ 2.8 ในบทที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ของ Entity

ระบบชมรมกาน้ำชาพบปะสังสรรค์นั้นได้มีการจัดทำให้อยู่ในรูปของตารางที่จัดเก็บข้อมูลระบบชมรมกาน้ำชาพบปะสังสรรค์ใน Data dictionary ดังนี้

3.1.1) Data Dictionary

ตารางที่ 3.1 ตารางผู้ใช้ (user)

Users					
Field Name	Type	Length	Key	Description	Domain
user_id	int	10	PK	รหัสผู้ใช้	0000000001
username	varchar	50	UNIQUE	ชื่อผู้ใช้	Chakkarin
email	varchar	50	UNIQUE	อีเมลผู้ใช้	Chackkarin.k@ku.th
password	vachar	255		รหัสพาสเวิร์ด	\$2y\$10\$...
created_at	timestamp			เวลาการสร้างบัญชี	2024-01-31

ตารางที่ 3.2 ตารางผู้จัดการกิจกรรม (organizer)

organizer					
Field Name	Type	Length	Key	Description	Domain
organizer_id	int	10	PK	รหัสผู้จัด	0000000001
user_id	int	10	FK	อ้างอิงผู้ใช้	0000000001
organization_name	varchar	50		ชื่อองค์กร	Tea Club
description	text			รายละเอียดองค์กร	ชมรมคนรักชา
verified_status	tinyint	1		สถานะการอนุมัติ	0=รอ, 1=อนุมัติ

ตารางที่ 3.3 ตารางร้านค้า (TeaShop)

Tea_shop					
Field Name	Type	Length	Key	Description	Domain
shop_id	int	10	PK	รหัสร้าน	0000000002
user_id	Int	50	FK	ชื่อร้านค้า	ช่องทางติดต่อ
email	varchar	100		รายละเอียดร้าน	ร้านชาญี่ปุ่น
shop_name	varchar	50		ช่องทางติดต่อ	0999999999, FB, IG, ...
description	text	1		สถานะการยืนยัน	0=รอ,1=อนุมัติ
contact_info	varchar	150		ข้อมูลติดต่อ	
address	varchar	20		ที่อยู่	บ้านเลขที่...
province	text			จังหวัด	นครปฐม
district	varchar	100		อำเภอ	กำแพงแสน
subdistrict	varchar	100		ตำบล	กำแพงแสน
national_id	varchar	100		บัตรประชาชน	1777777777777
verified_status	tinyint	13		สถานะดำเนิน	1
created_at	timestamp			สร้างเมื่อวันที่	01/01/2026

ตารางที่ 3.4 ตารางสินค้า (TeaProduct)

tea_product					
Field Name	Type	Length	Key	Description	Domain
product_id	int	10	PK	รหัสสินค้า	0000000003
shop_id	int	10	FK	อ้างอิงร้าน	0000000002
tea_name	varchar	50		ชื่อชา	Matcha Latte
tea_type	varchar	50		ประเภทชา	Green Tea
description	text			รายละเอียดสินค้า	ชาเขียวแท้จากอินเดีย
price	decimal	(10,2)		ราคาสินค้า	99.00
stock	int	3		จำนวนคงเหลือ	12

ตารางที่ 3.5 ตารางกิจกรรม (Event)

event_registrations					
Field Name	Type	Length	Key	Description	Domain
event_id	int	10	PK	รหัสกิจกรรม	0000000036
organizer_id	int	10	FK	อ้างอิงผู้จัด	0000000001
title	varchar	300	FK	ชื่อกิจกรรม	Tea Workshop
description	text			รายละเอียดกิจกรรม	เวิร์กช็อปชงชา
event_date	date			วันที่จัดงาน	2024-12-01
location	varchar	255		สถานที่	Bangkok
participant	int	3		จำนวนผู้เข้าร่วม	50
price	decimal	10,2		ราคาค่าสมัคร	299.00
status	varchar	20		ราคาค่าสมัคร	open/closed
created_at	timestamp			วันที่สร้าง	2024-01-01

ตารางที่ 3.6 ตารางสมัครกิจกรรม (EventRegistration)

registration_status					
Field Name	Type	Length	Key	Description	Domain
registration_id	int	10	PK	รหัสการสมัคร	0000000015
event_id	int	10	FK	อ้างอิงกิจกรรม	0000000036
user_id	int	10	FK	อ้างอิงผู้ใช้	0000000001
registration_status	varchar	50		สถานะสมัคร	pending/confirmed
registered_at	timestamp				2024-01-04

ตารางที่ 3.7 ตารางผู้สนับสนุน(sponsor)

sponsors					
Field Name	Type	Length	Key	Description	Domain

sponsor_id	int	10	PK	รหัสผู้สนับสนุน	0000000001
event_id	int	10	FK	อ้างอิงกิจกรรม	0000000010
shop_id	int	10	FK	อ้างอิงร้าน	0000000002
product_id	int	10	FL	อ้างอิงสินค้า	0000000012
quantity	int	10		จำนวนสินค้าที่สponse	50
request_by	varchar	30		ผู้เริ่มคำขอ	shop/organizer
status	varchar	20		สถานะคำขอ	shop/organizer
created_at	timestamp			วันที่สร้างคำขอ	2024-01-01
updated_at	timestamp			วันที่อัปเดต	2024-01-02

ตารางที่ 3.8 ตารางชำระเงิน (EventPayment)

event_sponsors					
Field Name	Type	Length	Key	Description	Domain
payment_id	int	10	PK	รหัสชำระเงิน	0000000007
registration_id	int	10	FK	อ้างอิงการสมัคร	0000000001
amount	decimal	10,2		จำนวนเงิน	299.00
payment_method	varchar	30		จำนวนเงิน	QR/Transfer
payment_status	varchar	30		สถานะชำระเงิน	paid
paid_at	Timestamp			วันที่ชำระ	2024-01-01

ตารางที่ 3.9 ตารางรีวิว (EventReview)

event_reviews					
Field Name	Type	Length	Key	Description	Domain
review_id	Int	10	PK	รหัสรีวิว	00000000013
registration_id	int	10	FK	อ้างอิงการสมัคร	00000000089
overall_rating	int	10		คะแนนรวม	1-10
comment	text			ความคิดเห็นเพิ่มเติม	นับใหม่
created_at	timestamp			วันที่รีวิว	วันที่รีวิว

ตารางที่ 3.10 ตารางรายงาน(report)

report					
Field Name	Type	Length	Key	Description	Domain
report_id	Int	10	PK	รหัสรายงาน	00000000013
event_id	int	10	FK	อ้างอิงกิจกรรม	10000000013
User_id	int	10	FK	รหัสผู้ใช้	20000000013
Report_type	varchar	100		ประเภทรายงาน	
Report_detail	text			รายละเอียด	
status	varchar	50		สถานะการดำเนิน	
Created_at	timestamp			วันที่รายงาน	

ตารางที่ 3.11 ตารางการสั่ง(Order)

Order					
Field Name	Type	Length	Key	Description	Domain
order_id	Int	10	PK	รหัสคำสั่งซื้อ	00000000013
user_id	int	10	FK	รหัสผู้ใช้	00000000089
order_date	timestamp			วันที่สั่ง	01/01/43
status	varchar	30		สถานะการดำเนิน	
total_amount	decimal	10,2		ผลรวม	1000.23

ตารางที่ 3.12 ตารางรายละเอียดการสั่งซื้อ(order_details)

order_details					
Field Name	Type	Length	Key	Description	Domain
order_details_id	Int	10	PK	รหัสรายละเอียดคำสั่งซื้อ	00000000013
order_id	int	10	FK	รหัสคำสั่งซื้อ	00000000089
Product_id	int	10	FK	รหัสสินค้า	00000000090
quantity	int	5		จำนวน	
Unit_price	decimal	10,2		ราคาสินค้าแต่ละชิ้น	1000.23

ตารางที่ 3.13 ตารางการรีวิวของสินค้า(product_review)

Product_review					
Field Name	Type	Length	Key	Description	Domain
Review_id	Int	10	PK	รหัสรายละเอียดคำสั่งซื้อ	00000000013
order_details_id	int	10	FK	รหัสคำสั่งซื้อ	00000000089
rating	int	2		รหัสสินค้า	00000000090
comment	text			ความคิดเห็น	
Created_at	timestamp			สินค้าถูกผลิตวันที่	1000.23

ตารางที่ 3.14 ตารางการรูปภาพสินค้า(product_images)

product_images					
Field Name	Type	Length	Key	Description	Domain
image_id	Int	10	PK	รหัสรูปภาพ	00000000013
product_id	int	10		รหัสสินค้า	00000000089
Image_path	varchar	255		ที่อยู่ไฟล์รูปภาพ	/uploads/product1.jpg
Uploaded_at	timestamp			อัปโหลดวันไหน	2024-01-01

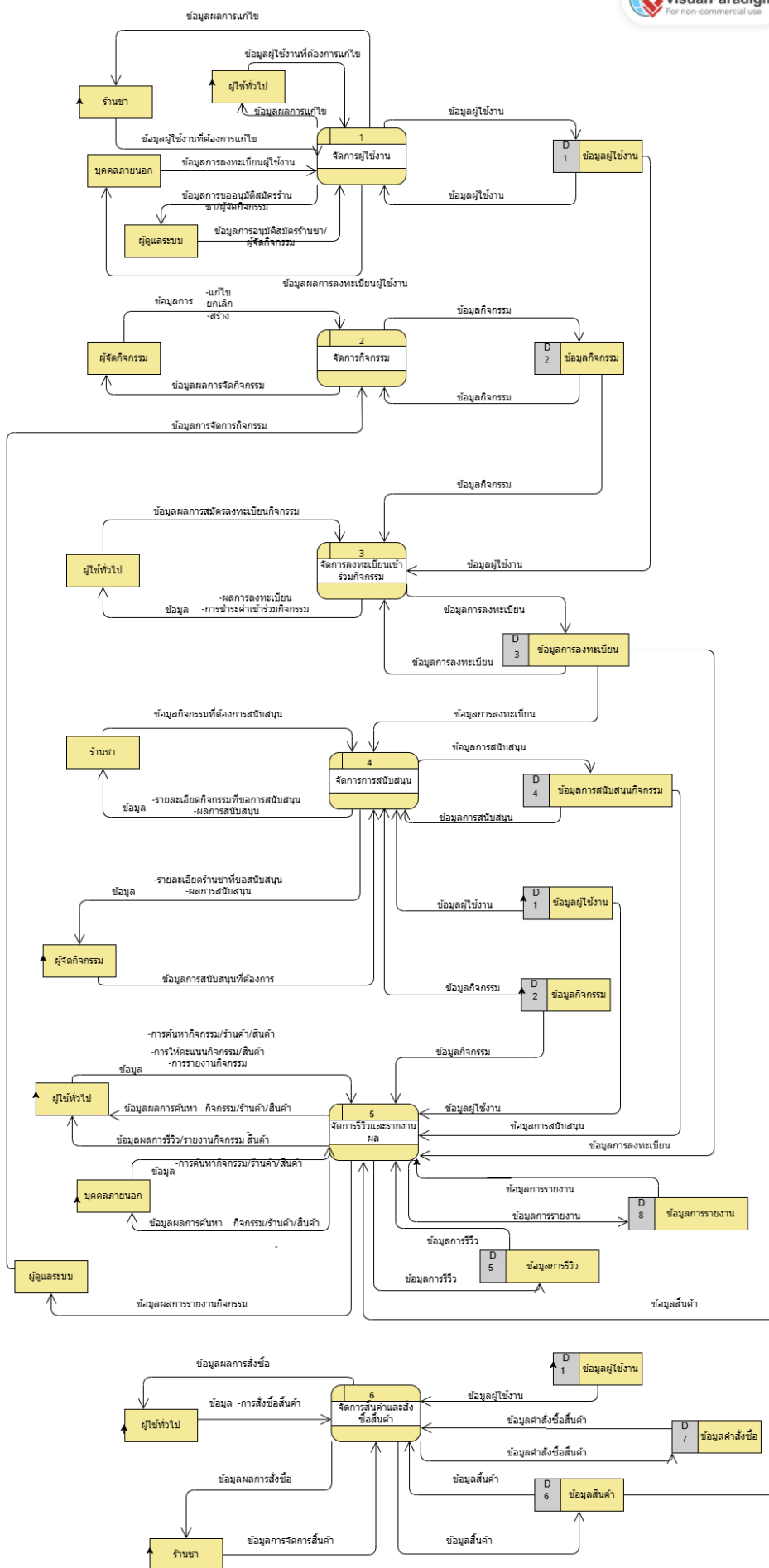
ตารางที่ 3.15 ตารางการรูปภาพสินค้า(shop_images)

product_images					
Field Name	Type	Length	Key	Description	Domain
image_id	Int	10	PK	รหัสรูปภาพ	00000000013
product_id	int	10		รหัสสินค้า	00000000089
Image_path	varchar	255		ที่อยู่ไฟล์รูปภาพ	/uploads/shop1.jpg
Uploaded_at	timestamp			อัปโหลดวันไหน	2024-01-01

ตารางที่ 3.16 ตารางการรูปภาพสินค้า(event_images)

product_images					
Field Name	Type	Length	Key	Description	Domain
image_id	Int	10	PK	รหัสรูปภาพ	00000000013
product_id	int	10		รหัสสินค้า	00000000089
Image_path	varchar	255		ที่อยู่ไฟล์รูปภาพ	/uploads/ event1.jpg
Uploaded_at	timestamp			อัปโหลดวันไหน	2024-01-01

3.2 Process Design



3.3 Input & Output Design

แสดง List of Inputs และ List of Outputs ของระบบชมรมกาน้ำชาพบปะสังสรรค์

List of Inputs	List of Outputs
ข้อมูลผู้ใช้งาน	โปรไฟล์
ข้อมูล event	อีเว้นต์ใหม่
ข้อมูล comment	Comment ใหม่จากผู้ใช้
ข้อมูล review	เรตติ้งของกิจกรรม
ข้อมูลผู้จัดกิจกรรม	การยืนยันตัวตน

การออกแบบ User Interface สำหรับระบบชมรมกาน้ำชาพบปะสังสรรค์ แสดงจากรูปที่ 3.2





รูปที่ 3.2 แสดง Homepage ของระบบชมรมกาน้ำชาพปะสังสรรค์

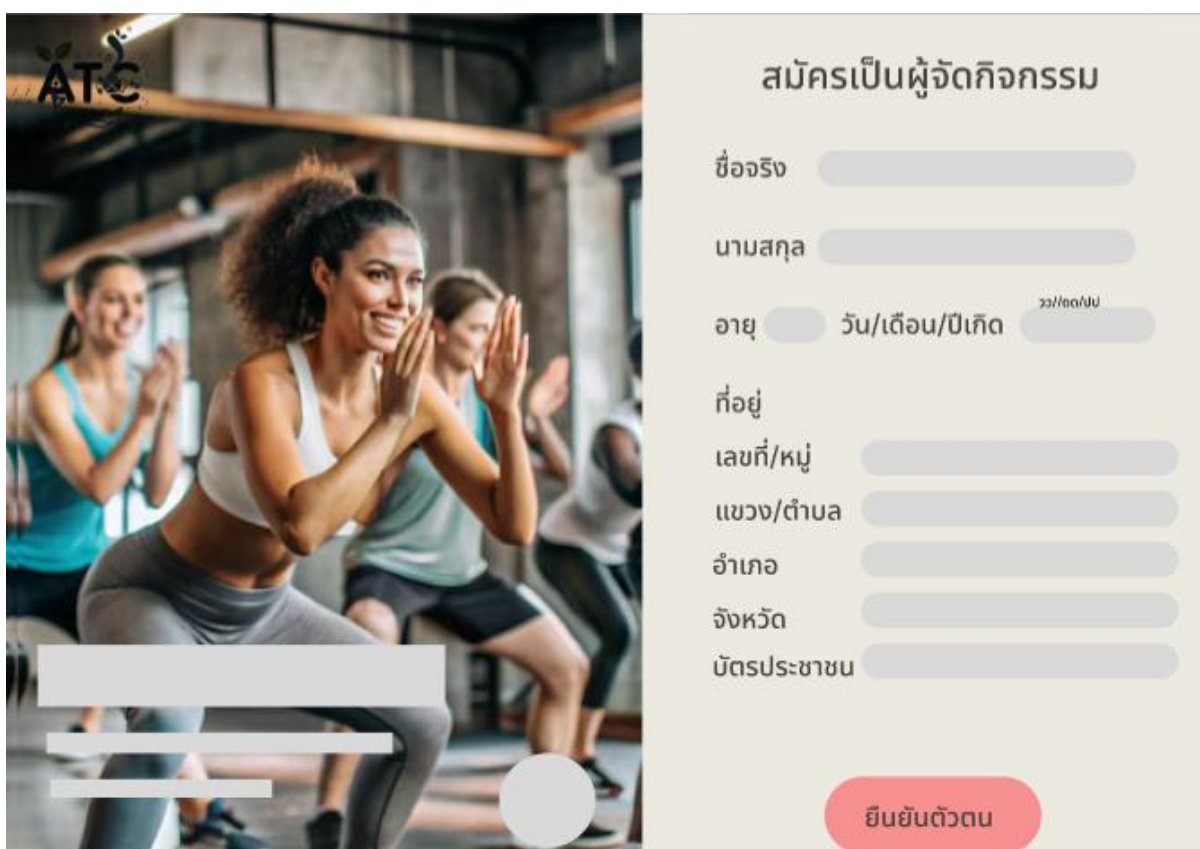
3.4.1 Input Design

ได้แสดงตัวอย่างการออกแบบของฟอร์มสำคัญ 2 ฟอร์ม คือ การสมัครเป็นจัดกิจกรรม

การสมัครเป็นผู้จัดกิจกรรม ประกอบด้วย List of Inputs ดังนี้

- รหัสผู้ใช้ เป็น Primary Key ถูกเก็บด้วยตัวเลขที่มีความยาว 11 ตัว
- ชื่อผู้ใช้ ตัวอย่างข้อมูลเช่น Chakkarin
- แท็กผู้ใช้ เก็บด้วย varchar 50 ตัวอักษร
- โปสต์ชุมชน เก็บตัวอักษรด้วย text

ตัวอย่าง input design สำหรับ “การบันทึกรายการใหม่” แสดงดังรูป 3.3



The image displays a registration form for becoming an event organizer. The form is titled "สมัครเป็นผู้จัดกิจกรรม" (Register as an Event Organizer). It contains the following input fields:

- ชื่อจริง (First Name)
- นามสกุล (Last Name)
- อายุ (Age)
- วัน/เดือน/ปีเกิด (Date of Birth)
- ที่อยู่ (Address)
- เลขที่/หมู่ (Village Number)
- แขวง/ตำบล (Sub-district)
- อำเภอ (District)
- จังหวัด (Province)
- บัตรประชาชน (ID Card Number)

 At the bottom right of the form is a red button labeled "ยืนยันตัวตน" (Verify Identity). The form is overlaid on a background image of a group of women in a gym setting.

รูปที่ 3.3 แสดง Input design สำหรับ “การสมัครเป็นผู้จัดกิจกรรม”

การสร้างกิจกรรม ประกอบด้วย List of Inputs ดังนี้

- รหัสกิจกรรม เป็น Primary Key ถูกเก็บด้วยตัวเลขที่มีความยาว 11 ตัว
- รูปภาพกิจกรรม เก็บด้วย varchar 255 ตัวอักษร
- ชื่อกิจ ตัวอย่างเช่น **Morning Yoga & Meditation Session**
- วัน/เวลาเริ่ม/เวลาจบ ตัวอย่างเช่น 01/01/2569/08:00/16:00
- ที่อยู่ เก็บด้วย varchar 100 ตัวอักษร
- จำนวนคนเข้าร่วมสูงสุด เก็บด้วยตัวเลข 11 ตัวอักษร

ตัวอย่าง Input design สำหรับ “การสร้างกิจกรรม” แสดงดังรูปที่ 3.4

Create new Event

Event Picture

Upload Image
PNG, JPG up to 5MB

Event Name
Enter Event Name

Date Start time End time
dd/mm/yyyy --/-- --/--

Location
Enter Location URL

Maximum of participants
Enter number

Price to participate
Enter price

Create Event

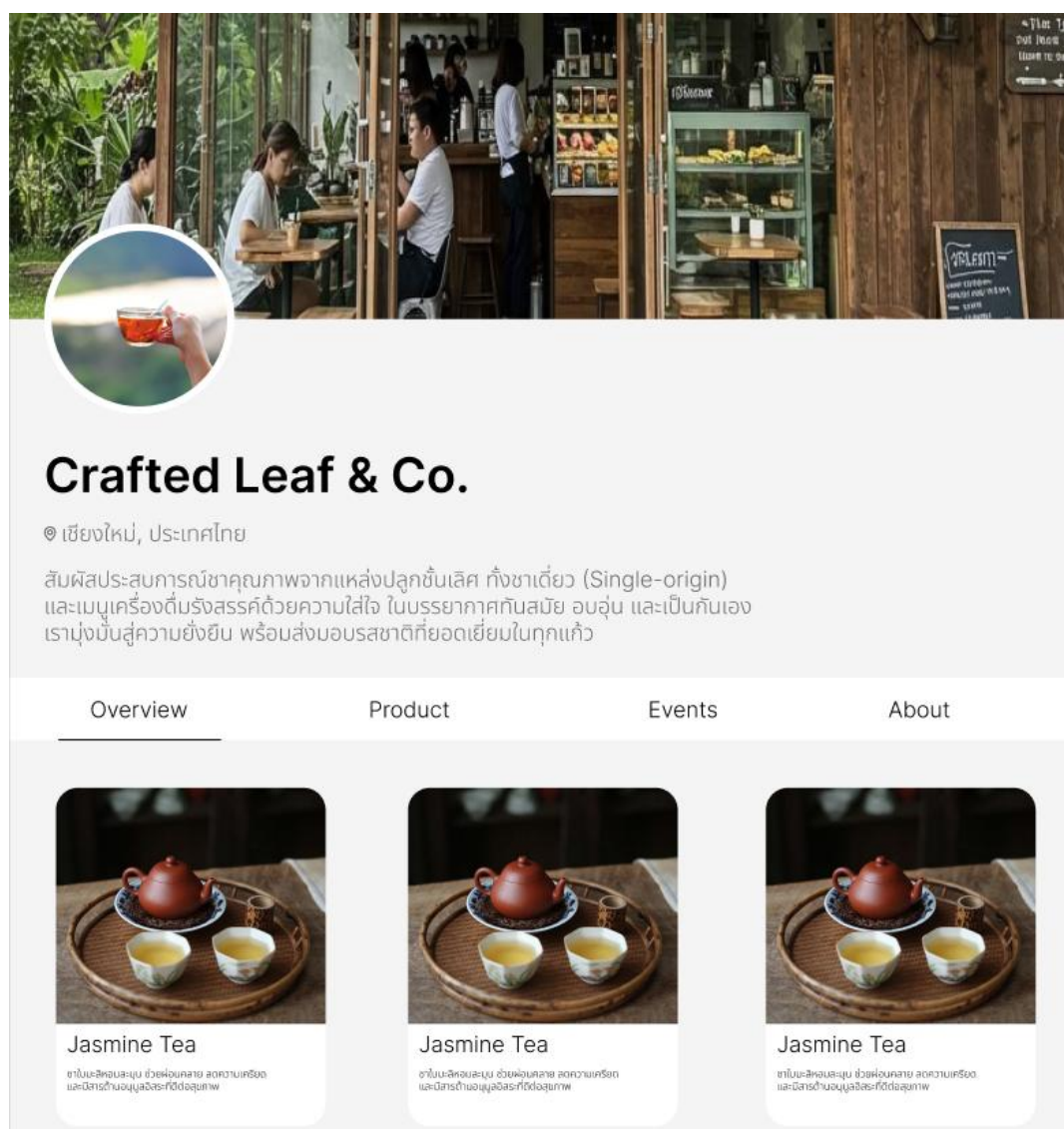
รูปที่ 3.4 แสดง Input design สำหรับ “การสร้างกิจกรรม”

3.4.2 Output Design

ได้แสดงตัวอย่างการออกแบบของฟอร์มที่สำคัญ 2 รายการ คือ โปรไฟล์ร้านค้า รายละเอียดกิจกรรม รวมถึงอีเมลแจ้งเตือนก่อนถึงเวลาเริ่มกิจกรรม สำหรับผู้ที่สนใจ

- รหัสโปรไฟล์ร้านค้า เป็น Primary Key ถูกเก็บด้วยตัวเลขที่มีความยาว 11 ตัว
- ชื่อเจ้าของบัญชี ตัวอย่างเช่น Crafted Leaf & Co.
- ที่อยู่ของร้านค้า
- คำอธิบายร้านค้า
- ผลิตภัณฑ์ของร้าน อีเว้นของร้าน รวมถึง คำอธิบายเกี่ยวกับร้านต่าง ๆ

ตัวอย่าง Output design สำหรับ “โปรไฟล์ร้านค้า” แสดงดังรูปที่ 3.5

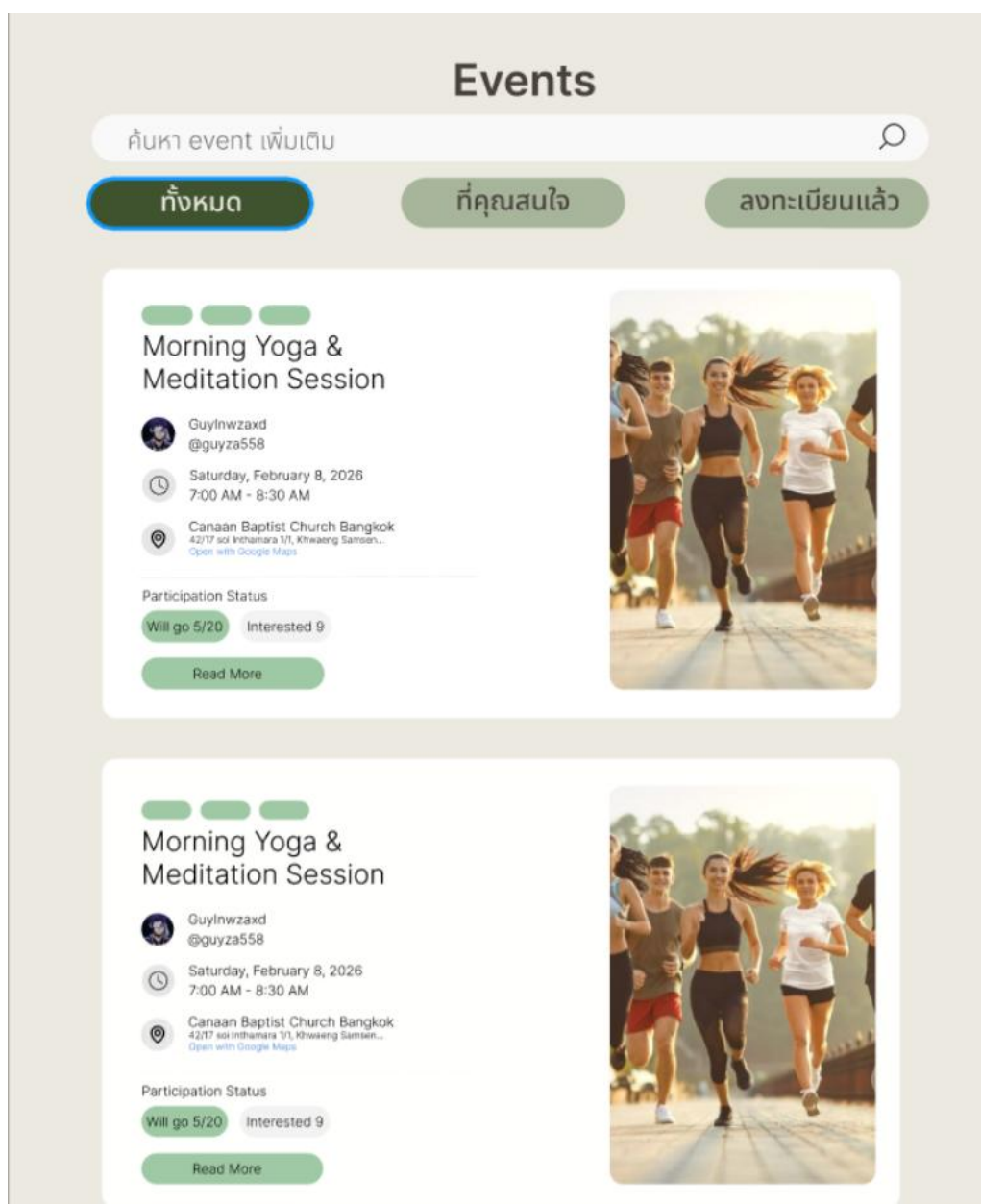


รูปที่ 3.5 แสดง Output design สำหรับ “รายละเอียดร้านค้า”

รายละเอียดของกิจกรรม ประกอบด้วย List of Outputs ดังนี้

- รหัสกิจกรรม เป็น Primary Key ถูกเก็บด้วยตัวเลขที่มีความยาว 11 ตัว
- ชื่อกิจกรรม ตัวอย่างข้อมูลเช่น **Morning Yoga & Meditation Session**
- ชื่อผู้สร้าง ตัวอย่างเช่น Chakkarin
- วัน เวลา ตัวอย่างเช่น Saturday, February 8, 2026 7:00 AM - 8:30 AM
- ที่ตั้ง เก็บด้วย varchar 100 ตัวอักษร
- สถานะการเข้าร่วมกิจกรรม ตัวอย่างเช่น Willgo, Interested

ตัวอย่าง Output design สำหรับ “รายละเอียดของกิจกรรม” แสดงดังรูป 3.6



รูปที่ 3.6 แสดง Output design สำหรับ “รายละเอียดของกิจกรรม”

อีเมลแจ้งเตือนให้ถึงเวลาเริ่มงาน ประกอบด้วย List of Outputs ดังนี้

- รายชื่อกิจกรรมที่ใกล้ถึงเวลา
ตามที่ระบบขมมน้ำชาพบปะสังสรรค์ตรวจพบว่าท่านมีความสนใจในกิจกรรมดังกล่าว

mekcup1001100@gmail.com

แจ้งเตือนการยืนยันเข้าร่วมกิจกรรม Morning Yoga & Meditation Session

เรียน ผู้ใช้งาน

ขณะนี้กิจกรรม **“Morning Yoga & Meditation Session”** ที่ท่านได้แสดงความสนใจไว้ กำลังจะถึงวันเริ่มกิจกรรมแล้ว

หากท่านประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม กรุณาดำเนินการชำระเงินเพื่อยืนยันการเข้าร่วม ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ขอขอบพระคุณที่ให้ความสนใจในกิจกรรมของเรา

รูปที่ 3.7 แสดง Output design สำหรับ “อีเมลแจ้งเตือนใกล้ถึงเวลาเริ่มงาน”